
[25SO01] 현대제철 합금특허 DB구축

소속	DX기획팀
담당자	목연이
최초 작성일	2025.04.23.
버전	V1.07

개정이력

번호	Date	Ver.	변경사유	개정내용	작성자	화면코드, 페이지
1	2025.04.23.	1.00	최초제작		목연이	
2	2025.05.21.	1.01	추가	현대제철 요구사항 반영 - 기술분류 다중 선택 - 성분 및 특성 검색 시 전체/독립/종속 청구항 선택 옵션 제공 - 초과, 미만 / 이상, 이하 선택 옵션 제공 - WO 마이폴더 저장 - 상세보기에 AI구조요약 제공 - 계정별 검색필드 노출 설정은 화면기획 시 반영 검색필드 국가 5개국으로 수정, 검색필드 출원인 삭제, 검색결과 리스트형 삭제	목연이	전체 페이지 수정
3	2025.08.08.	1.02	추가, 수정	전체 페이지 수정, Description 제외	정진욱, 목연이	전체 페이지 수정
4	2025.08.25.	1.03	추가, 수정	전체 페이지 수정, 변경사항 표기 참조	목연이	전체 페이지 수정
5	2025.09.01.	1.04	추가, 수정	전체 페이지 수정, 변경사항 표기 참조	목연이	전체 페이지 수정
6	2025.09.05.	1.05	추가, 수정	시스템명칭 변경: HIPAS 메뉴명칭 변경: 선행검색 → 확장검색, 일치검색 → 선행검색 발명자 접근권한 변경: 확장검색X, 선행검색O 기술분류에 '기타' 추가 검색결과 성분, 특성 테이블 구성 수정 성분분석 차트 음영표시 기준 수정 단위변환 기준 추가 (특성 단위변환은 AI연구실 및 현대제철 논의중)	목연이	변경사항 표기 참조
7	2025.09.16.	1.06	추가, 수정	전체 성분, 특성 리스트 추가 특성선택후 값 미입력시 선택한 특성이 있는 전체 문헌 검색 특성명 변경 검색결과 성분, 특성 테이블 출력우선순위 수정 중복제거, 패밀리그룹핑 기준 추가 기술분류 소수점 둘째자리까지 제공, 기술분류 수정은 소수점 입력 불가	목연이	변경사항 표기 참조

- **변경사유** : 변경 내용이 이전문서에 대해 추가/수정/삭제 중 선택기입
- **변경내용** : 변경이 발생하는 위치와 변경 내용을 자세히 기록
- 개정이력의 최종날짜는 문서의 최종 완성일과 같습니다.

개정이력

번호	Date	Ver.	변경사유	개정내용	작성자	화면코드, 페이지
8	2025.11.10	1.07	추가, 수정	메뉴명칭 변경 (확장검색→전문검색, 선행검색→일반검색) 메뉴추가: 공지사항, 매뉴얼, 관리자>마이폴더, 공지사항 비밀번호 틀린 경우 계정 잠금, 잠금해제 프로세스 추가 출원인, 상태정보 차트 통계 기준 수정 성분 최대 항목수 20개로 상향 출원인 검색필드 UI 수정, 주요출원인 검색 버튼 추가 성분 단위 기본값: 중량% 성분, 특성 Max값 입력 없이 검색 실행한 경우, 10만으로 자동입력 성분, 특성 Min값 입력 없이 검색 실행한 경우, 0으로 자동입력 성분 출력 순서 수정: 원소기호, 원소이름 한글, DB내 원소번호 e.g. C 탄소 6 번호검색 줄바꿈 없이 공백으로 검색 가능하도록 변경 번호검색 안내문구 추가 항목명 변경: 대표출원인→출원인 대표명화 검색결과 성분, 특성 전체 테이블에 헤더 추가 다운로드, 기술분류 최대건 10,000건으로 상향 전체선택 후 부가기능 클릭 시, 문헌리스트 기준으로 상위 문헌 최대건 자동선택하여 실행 마이폴더 저장 방식 수정: 부서단위로 아이디 관리, 사용자가 마이폴더 저장 시 부서에 할당된 아 이디를 선택하여 저장 다운로드 항목 추가: 청구항구분 관리자 > 사용자 항목 추가: 직위, 직책	목연이	변경사항 표기 참조
9	2025.12.	1.08	추가, 수정	다운로드 최대건 3,000건으로 제한	목연이	변경사항 표기 참조
10						

- **변경사유** : 변경 내용이 이전문서에 대해 추가/수정/삭제 중 선택기입
- **변경내용** : 변경이 발생하는 위치와 변경 내용을 자세히 기록
- 개정이력의 최종날짜는 문서의 최종 완성일과 같습니다.

최신 버전의 문서에 대한 변경사항을 표시할 경우

Modified 또는New , Delete로 표시하고 수정, 추가, 삭제된 경우에 관계없이 동일한 색을 사용한다.

V1.05 Modified 2025.09.05.

V1.05 New 2025.09.05.

V1.05 Delete 2025.09.05.

검토가 필요한 경우

TBD(To Be Decided)라고 표시하고, 태그가 붙여진 날짜를 적어준다.

검토가 필요한 내용을 간략하게 적어준다

V1.05 TBD 2025.09.04.

검토완료

V1.05 TBD 2025.09.04.

이전 버전에서 내용이 수정된 경우

Modified로 표시하고, 수정된 날짜와 함께 수정된 내용을 간략하게 적어준다.

V1.05 Modified 2025.08.18.

이전 버전에서 페이지가 추가된 경우

New라고 표시하고, 추가된 날짜를 적어준다.

V1.02 New 2025.08.18.

기타 논의사항 기재가 필요한 경우

V1.04 ETC 2025.08.29.

1. 메뉴구조

- A. 메인 : 통계, 검색식, 차트
- B. 검색
 - a. 전문검색 : 검색조건+@ 및 구성 미기재 건까지 검색
 - b. 일반검색 : 검색조건+@까지 검색, 구성 미기재 건 제외
 - c. 완전일치검색 : 검색조건과 완전히 일치하는 구성 검색
 - d. 번호검색 : 출원번호, 문헌번호 검색
 - e. 기술분류 : 기술분류 조회
- C. 관리자 : 사용자관리 및 권한설정, 오류신고
- D. 공지사항, 매뉴얼

2. 검색필드

- A. 특허 서지정보 : 국가(5개국), 문헌종류, 기간, 출원인
- B. 현대제철 기술분류 1~3 순위 e.g. 전기강판, 3세대강판
- C. 성분 : 성분명칭, 함량, 단위 e.g. 탄소(C) 0 중량% 초과 0.003 중량% 이하, 규소(Si) 0.2 중량% 이상 1.5 중량% 이하
- D. 특성 : 특성명칭, 값, 단위 e.g. 항복강도는 200 MPa 이상 5000 MPa 이하, 인장강도는 300 MPa 이상 5000 MPa 이하
- E. 성분, 특성 검색 대상 : 전체 **청구항**, 독립항

검색유형 예시

No	Cr	Mo	추가구성	설명	전문검색	일반검색	완전일치검색
검색조건	0.3~0.6	0.1~0.3	-				
문헌1	0.35~0.55 (O)	0.25~0.35 (O)	-	완전일치	O	O	O
문헌2	0.35~0.55 (O)	0.25~0.35 (O)	@	추가구성	O	O	X
문헌3	0.35~0.55 (O)	-	@	구성없음, 추가구성	O	X	X
문헌4	0.01~0.02 (X)	-	@	범위 불일치, 구성없음, 추가구성	X	X	X

청구항 예시

청구항 8항 무방향성 전기강판으로서, 탄소(C) 0 중량% 초과 0.003 중량% 이하, 규소(Si) 0.2 중량% 이상 1.5 중량% 이하, 망간(Mn) 0.1 중량% 이상 0.5 중량% 이하, 알루미늄(Al) 0 중량% 초과 0.4 중량% 이하, 인(P) 0 중량% 초과 0.1 중량% 이하, 황(S) 0 중량% 초과 0.0030 중량% 이하, 질소(N) 0 중량% 초과 0.0030 중량% 이하, 티타늄(Ti) 0 중량% 초과 0.0030 중량% 이하, 잔부의 철(Fe) 및 기타 불가피한 불순물을 포함하고, 상기 무방향성 전기강판의 철순 균일도는 0 % 이상 3.5% 이하인, 무방향성 전기강판.	성분
청구항 9항 제8항에 있어서, 상기 무방향성 전기강판의 철순 W_{15/50}은 0 초과 4.2 W/kg 이하인, 무방향성 전기강판.	
청구항 10항 제8항에 있어서, 상기 무방향성 전기강판의 자속밀도 B50는 1.68 T 이상 10 T 이하인, 무방향성 전기강판.	
청구항 11항 제8항에 있어서, 상기 무방향성 전기강판의 항복강도는 200 MPa 이상 5000 MPa 이하인, 무방향성 전기강판.	특성
청구항 12항 제8항에 있어서, 상기 무방향성 전기강판의 인장강도는 300 MPa 이상 5000 MPa 이하인, 무방향성 전기강판.	

3. 검색결과

- A. 검색조건, 검색식 저장
- B. 검색결과 통계, 중복제거, 패밀리그룹핑
- C. 주요항목 차트 : 국가, 기술분류, 출원인 TOP10, 상태정보, 출원일
- D. 문헌리스트 : 기본서지, 기술분류, AI요약, 요약, 성분, 특성 제공

4. 검색결과 부가기능

- A. 다운로드 : 엑셀 다운로드 (기본서지, 기술분류, AI요약, 요약, 성분, 특성)
- B. 요지리스트 : 워드 다운로드 (기본서지, 기술분류, AI요약, 요약, 성분, 특성, 전체청구항)
- C. 성분분석 : 성분, 특성 비교 차트
- D. 기술분류 수정: 문헌 기술분류 수정, 신착특허 업데이트 시 기술분류 학습에 활용
- E. 특허상세 : WIPSClip 서지, 청구항, 발명의설명, 원문 등 제공
- F. 마이폴더 : WINTELIPS, WIPS ON 계정의 마이폴더에 문헌 저장

검색결과, 부가기능 화면

선행검색 | 한국, 미국, 일본, 중국, EP | 공개, 등록 | 2020.06.05~2025.06.05 | NIPPON STEEL, JFE STEEL KK | 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판, 3세대강판
성분 - 전체 청구항, C 0.0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0.0~0.4 중량% AND Ti 0.0~0.4 중량% AND S 0.1~0.5 AND P 0.0~0.4 중량%
특성 - 전체 청구항, 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa ... 더보기

저장

수정

검색결과 총 853 건

최초검색결과

853 건

중복제거

등록우선

공개우선

패밀리그룹핑

결과내그룹핑

확장후그룹핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

차트

국가

기술분류

출원인

상태

출원일

국가

기술분류

출원인

상태

출원일

전체선택

상세보기

마이폴더

다운로드

요지리스트

성분분석

기술분류수정

출력옵션

<<

1

/ 10

>>

문헌일

출원일

1

문헌종류: 특허공개/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

출원인: 현대제철 주식회사 | 대표출원인: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재권리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

기술분류: 전기강판-무방향성 80% | 냉연-일반냉연 20% | 도금강판-고Mg 10% | 수정

AI요약

기술분야

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전을, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다.

본 발명은 모터 및 다른 전기 기계에 사용되는 무방향성 전기 강판에 결정적인 저자속 밀도 및 저코어 손실을 달성하는 문제를 해결하고자 한다.

본 발명은 특정 성분, 예컨대 Si, Al, Mn, Sn, Sb, P, C, N, S, Ti, 및 불순물을 특정 용량 비율을 포함한다.

본 발명은 자기 특성을 최적화하고 낮은 코어 손실을 달성하기 위해 무방향성 전기 강판의 부를 시스템의 제어이다.

따라서, 본 발명은 자속 밀도를 향상시키고, 저전계 영역에서 무방향성 전기 강판의 자기 특성을 향상시킨다.

요약

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량% 초과 ~ 0.1 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량% 초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량% 초과 ~ 0.03 중량%, 황(S) 0.0 중량% 초과 ~ 0.01 중량%, 알루미늄(Al) 0.0 중량% 초과 ~ 0.05 중량%, 티타늄(Ti): 0.06 ~ 0.08 중량%, 니오븀 (Nb): 0.006 ~ 0.01 중량%, 질소(N) 30 ~ 50 ppm 및 나머지 질(Fe)과 불가피한 불순물을 포함하고, 평균 소성변형비값($r\text{-}\bar{r}$)이 2.2 이상일 수 있다.

대표청구항

중량 퍼센트(%)로, Si 1.5~4.0%, Al 0.003~0.011%, Mn 0.01~0.50%, Sn 0.01~0.09%, Sb 0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P 0.01~0.1%, C 0.004% 이하(0%를 포함하지 않는다), N 0.003% 이하(0%를 포함하지 않는다), S 0.0001~0.01%, Ti 0.003% 이하(0%를 포함하지 않는다), 잔부는 Fe 및 기타 불가피하게 첨가되는 불순물을 포함하며, 상기 Si, Sn, Sb, 및 P 는 ... (생략)

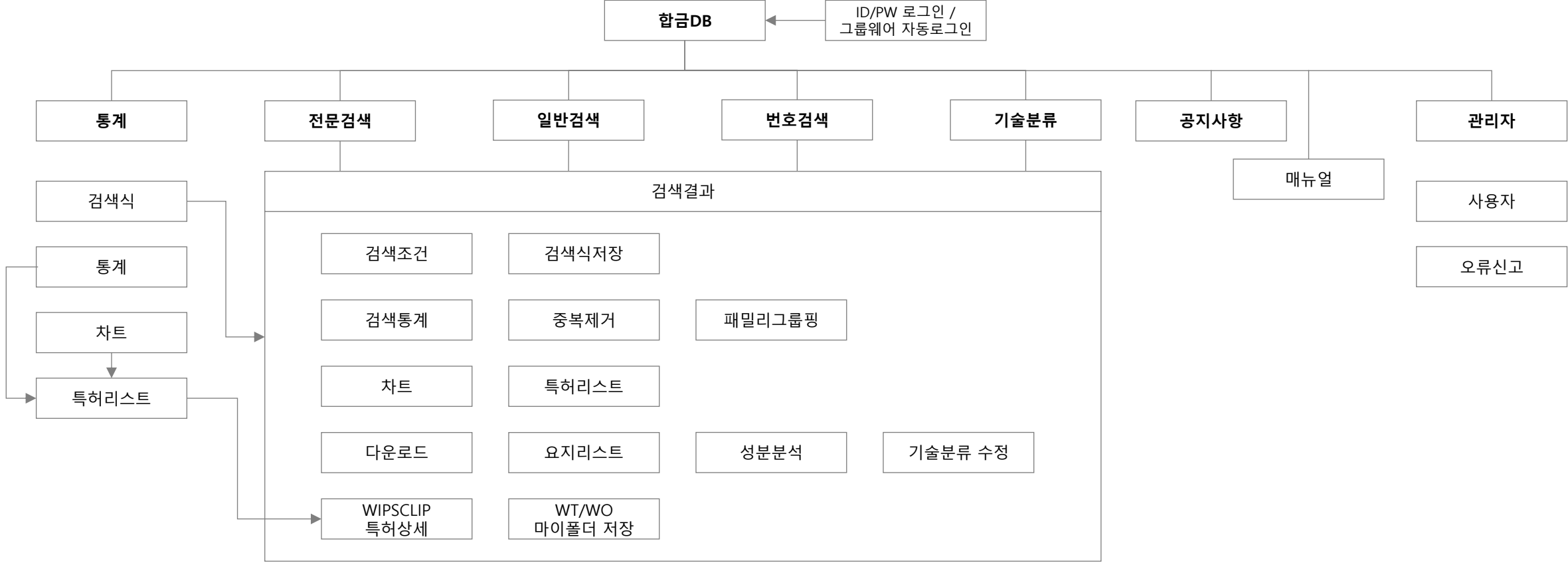
성분, 함량, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

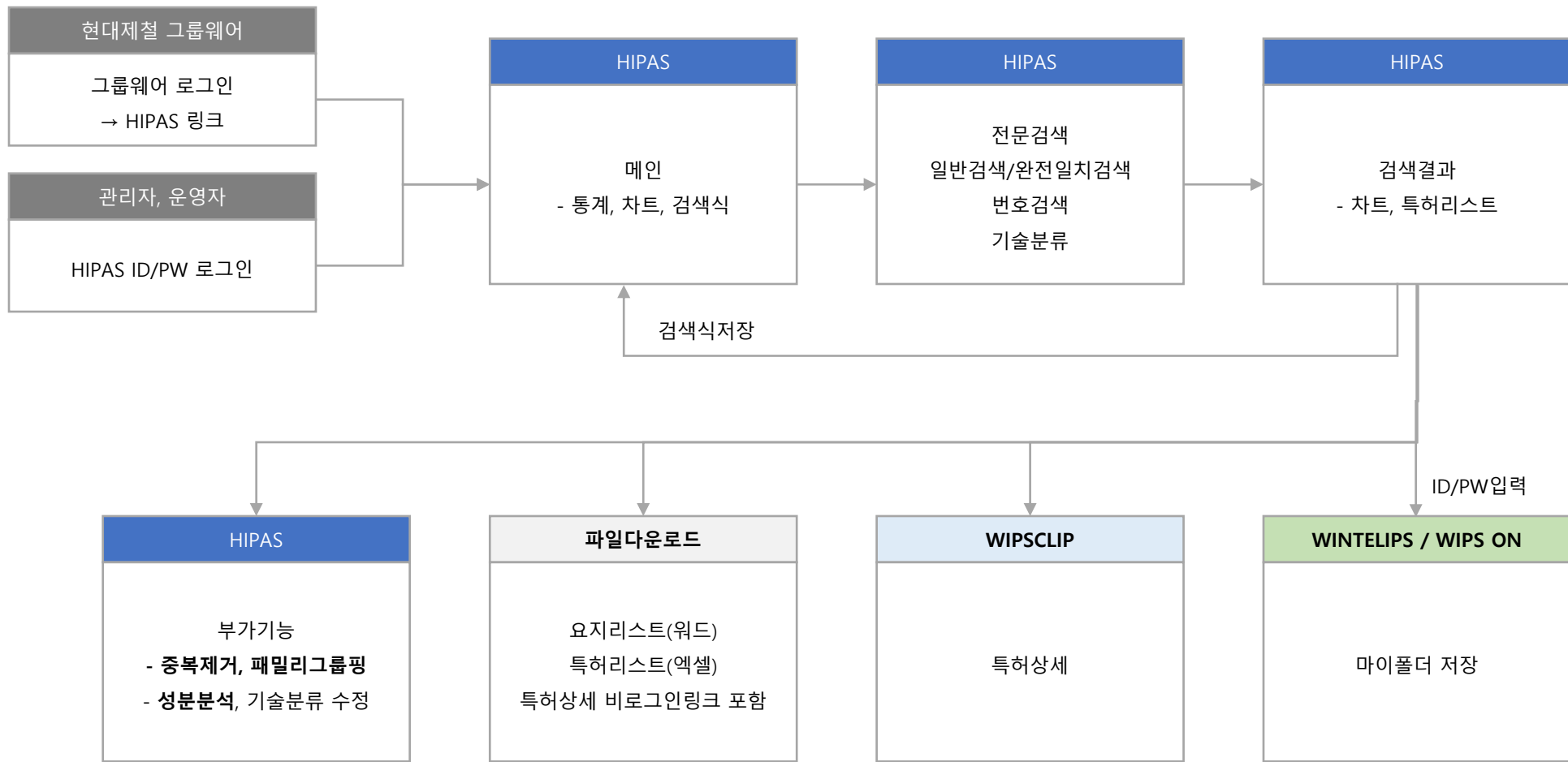
6 탄소 C	0.06	0.15	중량%	1	14 실리콘 Si	0.0	0.01	중량%	1	25 망간 Mn	0.0	0.1	중량%	1
29 구리 Cu	0	0.05	중량%	1	15 인 P	0	0.03	중량%	1	16 황 S	0.0	0.01	중량%	1
13 알루미늄 Al	0	0.40	중량%	1	22 티타늄 Ti	0.06	0.08	중량%	1	41 니오븀 Nb	0.006	0.01	중량%	1

특성, 값, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

소성변형비값..	2.2	1	항복강도(YS)	200	MPa	5	인장강도(TS)	250	MPa	1	
연신율(EL)	40	%	6	소성변형비값..	2.2	2.5	7	항복강도(YS)	200	MPa	14

기존 청구항에서 LLM으로 합금관련 DB만 취합해서 제공하는 서비스





검색값 입력

(메인) 통계

통계

차트

검색식

전문검색

국가, 문헌종류, 기간

출원인

기술분류

성분

특성

검색

일반검색/완전일치검색

검색옵션, 국가, 문헌종류, 기간

출원인

기술분류

성분

특성

검색

WIPSClip 특허상세

선택
문헌
리스트

서지
청구항
발명의설명
원문
패밀리행정
패밀리관계도
인용
피인용

검색값 입력

번호검색

국가, 문헌종류

출원번호, 공개번호, 등록번호

검색

기술분류

기간

기술분류

검색

검색결과

검색조건

통계

차트

부가기능

문헌리스트

WINTelIPS / WIPS ON 마이폴더

폴더
리스트

저장 문헌리스트

구분			전문검색	일반검색	완전일치검색	번호검색	기술분류	공지사항	매뉴얼	관리자			
										사용자	마이폴더	공지사항	오류신고
제공방식			1Depth메뉴	1Depth메뉴	일반검색 옵션	1Depth메뉴	1Depth메뉴	1Depth메뉴	1Depth메뉴	2Depth메뉴	2Depth메뉴	2Depth메뉴	2Depth메뉴
검색필드	국가	한국, 미국, 일본, 중국, EP	O	O	O	O	X	-	-	-	-	-	-
	문헌종류	특허공개, 특허등록	O	O	O	O	X	-	-	-	-	-	-
	기간 출원일, 공개/등록일, 업데이트일	최근 구간, 일자입력	O	O	O	O	X	-	-	-	-	-	-
	출원인	출원인 대표명화, 출원인	O	O	O	X	X	-	-	-	-	-	-
	출원번호	출원번호	X	X	X	O	X	-	-	-	-	-	-
	공개번호	공개번호	X	X	X	O	X	-	-	-	-	-	-
	등록번호	등록번호	X	X	X	O	X	-	-	-	-	-	-
	기술분류	DB내 전체 기술분류	O	O	O	X	O	-	-	-	-	-	-
	성분	DB내 전체 성분	O	O	O	X	X	-	-	-	-	-	-
	특성	DB내 전체 특성	O	O	O	X	X	-	-	-	-	-	-
	OR 연산자	ON/OFF 옵션	X	O	O	X	X	-	-	-	-	-	-
접근권한	관리자		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	특허담당자		O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	O
	발명자		X	O	O	O	X	O	O	X	X	X	X

V1.04 Modified 2025.08.29. 기간 검색필드 옵션 추가 (출원일, 업데이트일)
V1.05 Modified 2025.09.04. 메뉴명칭 변경 (선행검색 → 확장검색, 일치검색 → 선행검색), 발명자 접근권한 변경 (확장검색X, 선행검색O)
V1.07 Modified 2025.10.28. 메뉴명칭 변경 (확장검색→전문검색, 선행검색→일반검색) / 메뉴추가 공지사항, 매뉴얼
V1.08 New 2025.11.13 메뉴추가 마이폴더, 공지사항

검색정의

전문검색	일반검색	완전일치검색	번호검색
검색조건 구성 외 추가구성(+@)을 포함하거나, 검색조건 구성이 하나라도 빠진 경우에도 검색	검색조건 구성과 추가구성(+@)을 포함하는 문헌까지 검색 단, 검색조건 구성이 하나라도 빠진 경우 제외	검색조건 구성과 완전히 일치하는 문헌 검색 검색조건 외의 추가구성이 있는 경우 제외	출원번호, 등록번호, 공개번호 / 완전일치, 후방절단 국가별 번호 입력 예시 제공
[전문검색, 일반검색, 완전일치검색 공통] • 검색조건에서 하나라도 구성의 min max 범위를 벗어나면 제외 • 이상, 초과, 이하, 미만 부등호 구분없이 min, max값으로 검색하여 원문에서 초과, 미만으로 표현된 문헌도 모두 검색결과에 포함 • 문헌에 성분에 하나 대해 범위가 여러 개 있는 경우, 하나라도 범위에 해당되면 검색결과에 포함 e.g. 검색조건: [Cr 1.5~1.8] / 문헌A: [Cr 1~2] [Cr 3~4] 인 경우, 문헌A 검색결과에 포함 • 전문검색, 일반검색이 있지만 성분, 특성의 검색방식 구분 - 성분: 전문검색, 일반검색으로 구분해서 검색 - 특성: 전문검색에서도 일반검색 방식으로 검색 • 성분, 특성 입력하지 않고, 출원인 또는 기술분류만 선택하여 검색 가능 • 검색범위를 독립항으로 선택한 경우, 독립항 대상으로만 검색. 완전일치검색에서 독립항으로 선택하면, 독립항에 추가 성분(+a)이 있는 경우에만 검색결과에서 제외 • 완전일치검색에서 성분과 특성은 독립적으로 검색. 완전 일치 검색 시 성분 A만 입력할 경우, 특성은 고려하지 않고 성분에 대한 완전 일치 여부만 확인 e.g. 성분A를 검색한 경우, 성분A 특성B를 가진 문헌이 검색결과에 포함 [일반검색, 완전일치검색] • OR 연산을 사용하는 경우, OR 그룹에 포함된 성분이 하나라도 있는 경우 검색결과에 포함 e.g. 검색조건 [Mo 1~2] OR [Ti 1~2] / 문헌A: [Mo 1.5~1.8] [Ti 3~4] 인 경우, 문헌A 검색결과에 포함 [단위변환] 1) 성분 단위변환 - 성분단위: 질량(mass%), 중량(wt%), 부피(vol%), 원자(at%), 몰(mol%) - 성분 추출시 ppm은 자동적으로 0.0001을 곱해, 청구항 내 단위를 따라가도록 설정. 만약 청구항에 단위가 명시되지 않은 경우는 기본적으로 질량으로 추출 2) 특성 단위변환 - 특성별 단위변환에 대해 변환 필요한 단위와 불필요한 단위 현대제철 검토중. 변환 기준에 따라 성분과 같이 단위 변환하여 검색결과로 제공 - 특성 추출 시 단위변환 수행하나, 모든 단위가 변환처리 되지 않아 종류가 많음 > 전체 특성 단위 종류 3,903개 - 특성 25개 대한 25개 단위로 검색, 그 외 단위에 대해서는 '선택안함'으로 검색 - 특성 및 단위 확정 [페이지코드 SF10] 참조 [번호검색] • 최대 10,000건까지 검색 가능			

검색케이스

No	Cr	Ni	Mo	Ti	Cu	V	Nb	추가구성	설명	전문검색	일반검색	완전일치검색
검색조건	0.3~0.6	0.5~1.5	0.1~0.3	0.02~0.05	0~0.2	0~0.05	0~0.03	-				
문헌1	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.02~0.04 (O)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	0.01~0.02 (O)	@	추가구성	O	O	X
문헌2	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.005~0.01 (X)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	0.01~0.02 (O)	@	범위 불일치, 추가구성	X	X	X
문헌3	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.02~0.04 (O)	0.25~0.5 (X)	0.01~0.03 (O)	0.01~0.02 (O)	@	범위 불일치, 추가구성	X	X	X
문헌4	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.005~0.01 (X)	0.05~0.15 (O)	0.06~0.1 (X)	0.01~0.02 (O)	@	범위 불일치, 추가구성	X	X	X
문헌5	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.02~0.04 (O)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	0.01~0.02 (O)	-		O	O	O
문헌6	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.005~0.01 (X)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	0.01~0.02 (O)	-	범위 불일치	X	X	X
문헌7	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.02~0.04 (O)	0.25~0.5 (X)	0.01~0.03 (O)	0.01~0.02 (O)	-	범위 불일치	X	X	X
문헌8	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.005~0.01 (X)	0.05~0.15 (O)	0.06~0.1 (X)	0.01~0.02 (O)	-	범위 불일치	X	X	X
문헌9	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	-	0.02~0.04 (O)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	0.01~0.02 (O)	@	구성없음, 추가구성	O	X	X
문헌10	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	-	0.005~0.01 (X)	0.05~0.15 (O)	0.06~0.1 (X)	0.01~0.02 (O)	@	범위 불일치, 구성없음, 추가구성	X	X	X
문헌11	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.02~0.04 (O)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	-	-	구성없음	O	X	X
문헌12	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	0.25~0.35 (O)	0.005~0.01 (X)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	-	-	범위 불일치, 구성없음	X	X	X
문헌13	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	-	0.02~0.04 (O)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	-	@	구성없음, 추가구성	O	X	X
문헌14	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	-	0.005~0.01 (X)	0.05~0.15 (O)	0.06~0.1 (X)	-	@	범위 불일치, 구성없음, 추가구성	X	X	X
문헌15	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	-	0.02~0.04 (O)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	-	-	구성없음	O	X	X
문헌16	0.35~0.55 (O)	0.6~1.4 (O)	-	0.005~0.01 (X)	0.05~0.15 (O)	0.01~0.03 (O)	-	-	범위 불일치, 구성없음	X	X	X
문헌17	청구항1 0.35~0.55 (O)	청구항1 0.6~1.4 (O)	청구항1 0.25~0.35 (O)	청구항1 0.02~0.04 (O)	청구항2 0.05~0.15 (O)	청구항2 0.01~0.03 (O)	청구항2 0.01~0.02 (O)	-		O	O	O

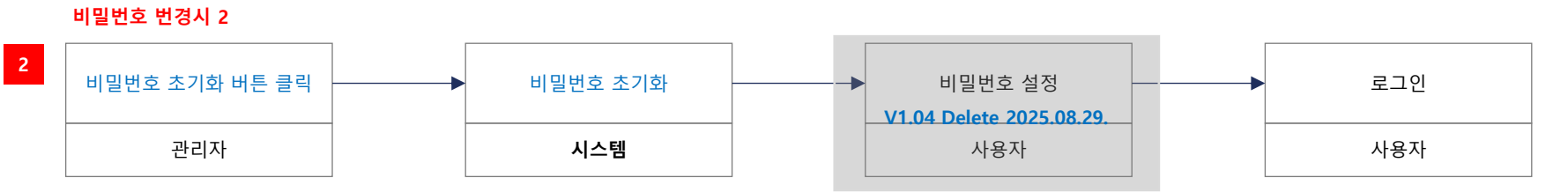
@	검색조건에 없는 추가구성
-	검색조건 구성이 문헌에 없음

메뉴/기능	화면	액션
전문검색, 일반검색, 번호검색, 기술분류	화면 미제공, DB 테이블 구축하면 오토에버에서 제공 예정	화면 진입시
검색결과 내 기능 패밀리그룹핑, 확장후패밀리그룹핑, 다운로드, 요지리스트, 성분분석, 기술분류수정, 특허상세, 마이폴더	화면 미제공, DB 테이블 구축하면 오토에버에서 제공 예정	버튼 클릭시

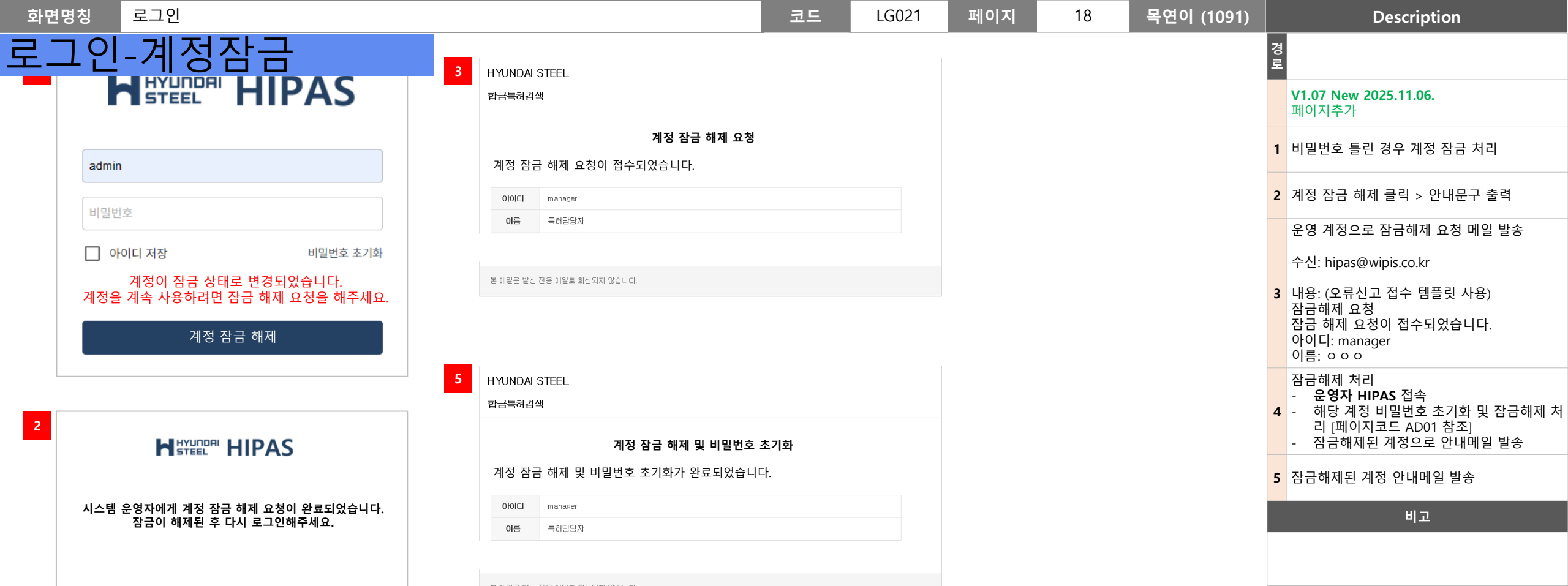
상황	메시지
비정상 경로 접근시	비정상적인 접근입니다.
시스템 점검시	시스템 점검중입니다.
V1.03 New 2025.08.21. 권한없는 사용자 접속시 (관리자, 특허담당자, 발명자 권한 없는 그룹웨어 사용자)	접근 권한이 없습니다. 지식재산팀에 문의해주시기 바랍니다.
V1.03 New 2025.08.21. 그룹웨어 사용자 로그아웃사 V1.04 Modified 2025.08.25. 그룹웨어 사용자 로그아웃버튼 미제공	접근 권한이 없습니다. 그룹웨어를 통해서만 접속하실 수 있습니다.

스토리보드

화면명칭	로그인	코드	LG01	페이지	16	목연이 (1091)	Description
회원가입/비번찾기							경로
최초 사용자 등록시 사용자 등록 관리자 비밀번호 설정메일 발송 시스템 비밀번호 설정 사용자 로그인 사용자							V1.03 Modified 2025.08.13. 대부분의 사용자는 현대제철 그룹웨어 SSO 으 로 로그인 ID/PW 사용자: 1 시스템 관리자(현대제철), 운영자(WIPS) 따라서, ID/PW를 사용하는 사용자 로그인 프 로세스 최소화, 필요시 개발 진행 테스트를 위한 임시 사용 ID/PW는 일괄 부여
비밀번호 변경시 1 비밀번호 찾기 사용자 비밀번호 설정메일 발송 시스템 비밀번호 설정 사용자 로그인 사용자							2 V1.04 Modified 2025.08.29. 비밀번호 찾기 > 비밀번호 초기화 초기화 비밀번호: 1234
비고							



화면명칭	로그인	코드	LG02	페이지	17	목연이 (1091)	Description
로그인 STEEL HIPAS 아이디 비밀번호 아이디 저장 로그인 아이디 찾기 비밀번호 초기화 조건 안내문구 아이디 미입력시 아이디를 입력하세요. 비밀번호 미입력시 비밀번호를 입력하세요. 등록된 아이디가 아닌 경우 등록된 아이디가 아닙니다. 아이디를 다시 확인해주세요. 비밀번호가 틀린 경우 아이디 혹은 비밀번호를 다시 확인해주세요. 비밀번호 초기화 (알럿) 비밀번호가 초기화 되었습니다.							경로 로그인 - 클릭시 조건에 맞는 경우, 로그인 처리되고 통계화면으로 이동 1 - 클릭시 조건에 맞지 않는 경우 조건별 앨럿 출력 V1.04 Modified 2025.08.29. - 비밀번호 초기화 앨럿 추가 2 - 아이디 찾기 - 클릭시 아이디 찾기 화면으로 이동 V1.03 Delete 2025.08.13. 3 - 비밀번호 찾기 - 클릭시 비밀번호 찾기 화면으로 이동 V1.04 Modified 2025.08.29. 수정: 비밀번호 찾기 > 비밀번호 초기화 - 클릭시 비밀번호 초기화 비고



- 아이디 찾기
- 클릭시 조건에 맞는 경우, 로그인 화면으로 이동되고, 아이디 입력창에 아이디 입력된 상태로 열림
- 클릭시 조건에 맞지 않는 경우 조건별 앨럿 출력

아이디 찾기비밀번호 찾기

이름

이메일

확인

V1.03 Delete 2025.08.13.

1

조건	앨럿
이름 미입력시	이름을 입력하세요. [확인]
이메일 미입력시	이메일을 입력하세요. [확인]
등록된 이름 또는 이메일이 없는 경우	등록된 이름 또는 이메일이 없습니다. [확인]

1

경로	
1	아이디 찾기 레이어 - 동일한 이름, 이메일로 등록된 아이디가 2개 이상 있는 경우 레이어 출력
2	로그인 - 클릭시 로그인 화면으로 이동 - 아이디 미선택하고 클릭시 알럿 출력
3	비밀번호 찾기 - 클릭시 비밀번호 찾기 화면으로 이동 - 아이디 미선택하고 클릭시 알럿 출력
비고	

1아이디 찾기X

입력하신 정보로 등록된 아이디가 총 N개 있습니다.

	아이디	생성일
☐	wips1234567	2025.08.01
☐	wips1234568	2025.07.31

3비밀번호 찾기

2로그인

V1.03 Delete 2025.08.13.

조건	23알럿
아이디 미선택하고 로그인 또는 비밀번호 찾기 클릭하는 경우	아이디를 선택해주세요. [확인]



경로	
1	비밀번호 찾기 - 클릭시 조건에 맞는 경우, 안내창 출력, 안내창에서 확인 클릭시 비밀번호 설정 메일 발송 - 클릭시 조건에 맞지 않는 경우 조건별 ALERT 출력
	비고

아이디 찾기

비밀번호 찾기

아이디

이메일

V1.04 Delete 2025.08.29.

확인

1

1

비밀번호 설정 메일이 발송되었습니다.
전송된 메일의 링크를 통해
비밀번호를 설정할 수 있습니다.

확인

1

조건	앨럿
아이디 미입력시	아이디를 입력하세요. [확인]
이메일 미입력시	이메일을 입력하세요. [확인]
등록된 아이디 또는 이메일이 없는 경우	등록된 아이디 또는 이메일이 없습니다. [확인]

메일제목	수신자
[현대제철 HIPAS] 비밀번호 설정 안내	사용자

경로	
1	비밀번호 설정 - 클릭시 비밀번호 설정 페이지 열림
비고	



비밀번호 설정 안내

비밀번호 설정 버튼을 클릭하시면 비밀번호를 변경할 수 있습니다

아이디	wips1234568
이름	김특허

V1.04 Delete 2025.08.29.

1

비밀번호 설정

본 메일은 발신 전용 메일로 회신되지 않습니다.

- 1
- 저장
- 클릭시 조건에 맞는 경우, 로그인 화면 이동
- 클릭시 조건에 맞지 않는 경우 조건별 ALERT 출력

비밀번호 설정

비밀번호

8~15자리 영문자, 숫자, 특수문자 조합

비밀번호 확인

8~15자리 영문자, 숫자, 특수문자 조합

1

저장

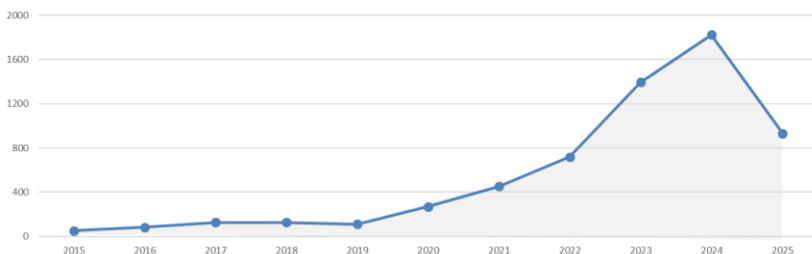
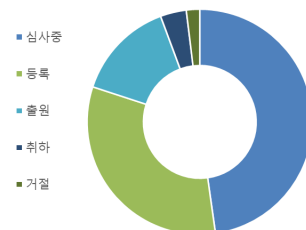
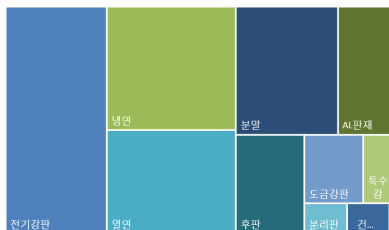
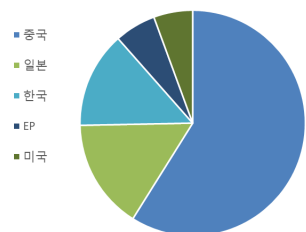
V1.04 Delete 2025.08.29.

1

조건	알럿
비밀번호 미입력 상태에서 저장 버튼 클릭시	비밀번호를 입력해주세요. [확인]
비밀번호 확인 미입력 상태에서 저장 버튼 클릭시	비밀번호 확인을 입력해주세요. [확인]
저장 버튼 클릭시 비밀번호 생성규칙에 맞지 않는 경우	비밀번호는 영문 또는 숫자, 기호를 혼용하여 8자리 이상 입력 가능합니다. [확인]
저장 버튼 클릭시 비밀번호와 비밀번호 확인 값이 다른 경우	비밀번호와 비밀번호 확인 입력값이 일치하지 않습니다. [확인]

신착특허 500 건 업데이트 일자 2025-08-01 ▼

한국	미국	일본	중국	EP	한국	미국	일본	중국	EP
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100	100	100	100



■ 검색식

검색메모

검색



1/32

검색식 AA [편집]

[재검색] [삭제]

저장일자 2025-08-10

검색종류 전문검색

국가 한국, 미국, 일본, 중국, EP

문헌종류 공개, 등록

기간 출원일 2020-06-05~2023-06-05

출원인 출원인 대표명화 NIPPON STEEL, JFE STEEL KK

기술분류 전체 (1~3순위) | 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판, 3세대강판

성분 Ti 0~0.4 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 중량% AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND Al 0~0.4 중량%

특성

전체 청구항 | 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T



합금특허현황

전체 2,500,000 건

한국	미국	일본	중국	EP
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

신착특허 500 건 업데이트 일자 2025-08-01

한국	미국	일본	중국	EP
100	100	100	100	100

특허리스트	X

업데이트 일자 2025-08-01

2025-12-01

2025-11-01

2025-10-01

2025-09-01

2025-08-01

2025-07-01

2025-06-01

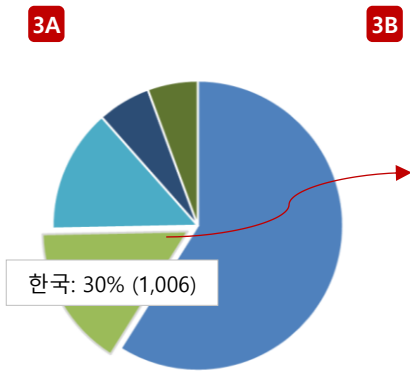
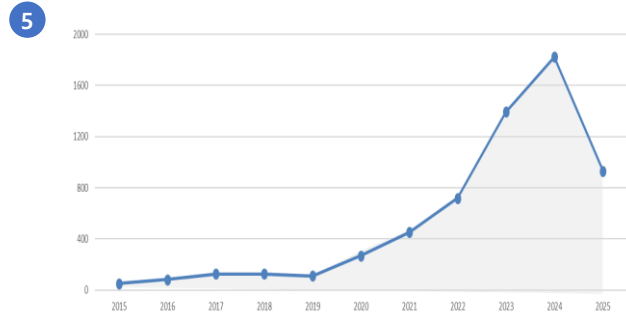
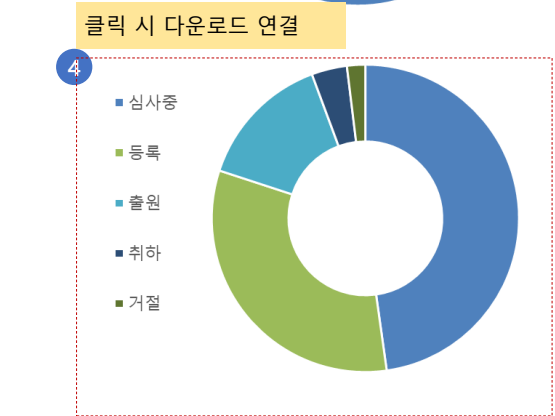
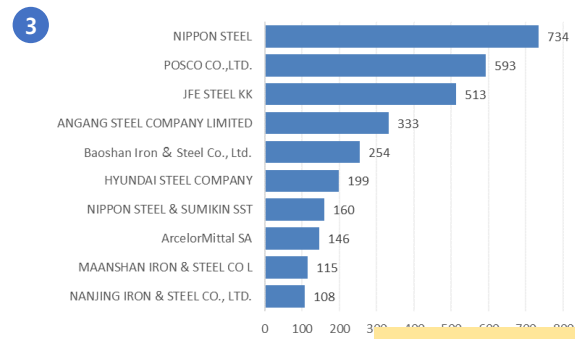
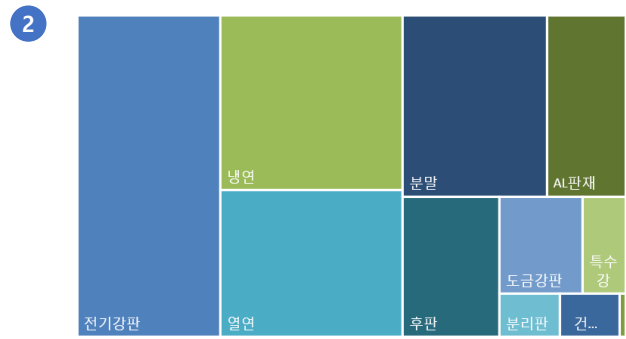
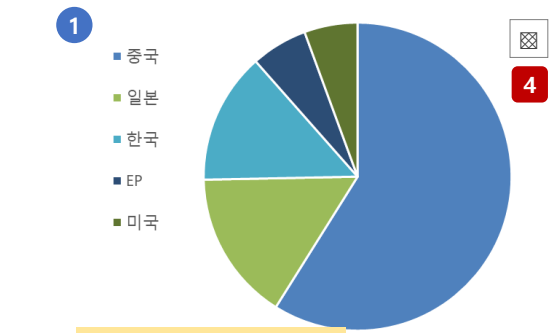
2025-05-01

경로	
1	문헌 건수 클릭 > 해당 건 특허리스트 팝업 [페이지코드 SR09] 참조
2	V1.04 New 2025.08.29. 특허건수 카드 형태
3	V1.04 New 2025.08.29. 신착특허 업데이트 일자 필터 클릭 > 드롭다운 > 업데이트일자 선택 > 해당 업데이트 일자의 건수 업데이트
비고	

차트

국가	기술분류	출원인 TOP10	상태정보	출원일
1	2	3	4	5

구분	1. 국가	2. 기술분류	3. 출원인 TOP10	4. 상태정보	5. 출원일
형태	원형	트리맵	가로막대형	도넛형	꺾은선 영역형
항목	국가별 문헌수 범례: 문헌수 많은 국가 순	1순위 기술분류 1Depth별 문헌수 기술분류명 표시 (총 12개)	상위 10개 출원인 문헌수 출원인 대표명화 영문명-기준, NULL제외 시퀀스번호가 1인 출원인 문헌수 레이블 제공	상태정보별 문헌수 범례: 문헌수 많은 상태정보순 표시 NULL, '-'값 제외	출원연도별 문헌수 문헌수 레이블 제공
항목 툴팁	국가: 점유율 (건수) 한국: 30% (1,006)	기술분류: 점유율 (건수) 전기강판: 30% (1,006)	출원인명: 건수 NIPPON STEEL: 1,006	상태정보: 점유율 (건수) 등록: 30% (1,006)	출원연도: 건수 2018: 1,006



클릭 시 특허리스트 modal 노출

특허리스트

X

경로	
	V1.03 New 2025.08.18.
1	차트 배열
2	차트 정의
3	차트 항목 A. 마우스오버 > 해당 항목 강조, 툴팁 제공 B. 클릭 > 해당 건 특허리스트 팝업 [페이지 코드 SR09] 참조 V1.08 Modified 2025.12.01. - 상태정보 > 특허리스트 팝업 제외
4	다운로드 버튼 - 차트 영역 마우스오버 > 버튼 표시 - 클릭 > 차트 이미지 다운로드
	V1.07 Modified 2025.11.06. - 출원인, 상태정보 차트 통계 기준 수정 - (참고) skey의 출원인마다 시퀀스 번호를 부여해서 행으로 나눠서 저장하므로, 공동 출원인 제외하기 위해 시퀀스 1로 한정
비고	
V1.02 TBD 2025.08.07. 차트형태 논의 완료	

[select stts , GROUP_CONCAT(skey) AS skey from gzt g

	A-Z stts	A-Z skey
1	[NULL]	49130490
2	-	30810040
3	각하 - 출원각하처분(등록)	24221650
4	각하 - 출원각하처분(방식각리)	22120010
5	각하 - 출원각하처분(방식명령)	25960360
6	거절	25210580
7	등록	84224620
8	등록예정	15180100
9	무효	33010100
10	무효 - 무효 심결 확정에 의한 말소	27990270
11	무효 - 부여 후 이의 의한 말소	22980280
12	무효 - 출원무효(등록)	27940010
13	소멸	27160270
14	소멸 - 연차료 불납에 의한 말소	27950210
15	소멸 - 존속 기간 만료	22170250
16	심사중	24251420
17	출원	65101410
18	취소	45010010
19	취하	65910100
20	취하 - 국내 우선권에 기반 없음	22970560
21	취하 - 미심사청구	22170090
22	취하 - 변경출원	22221460
23	포기	84230520
24	포기 - 출원 포기	27960120
25	포기 - 특허권 포기	22060200

경로

V1.07 New 2025.11.06.
페이지추가

1
상태정보 데이터 현황
상태정보 차트 제공 시 NULL, '-'값 제외

비고

검색식

■ 검색식

검색메모

검색

5

◀ 1/32 ▶

1

검색식 AA [편집] [재검색] [삭제]

저장일자

2025-08-10

검색종류

전문검색

국가

한국, 미국, 일본, 중국, EP

문헌종류

공개, 등록

기간

출원일 | 2020-06-05~2023-06-05

출원인

출원인 대표명화 | NIPPON STEEL, JFE STEEL KK

기술분류

전체 (1~3순위) | 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판, 3세대강판

성분

전체 청구항 | C 0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND Al 0~0.4 중량%

특성

전체 청구항 | 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T

2

검색식 메모 [편집] 2025-08-01 [재검색] [삭제]

검색식 메모

0 byte / 100 byte

저장 취소

4A

검색식을 삭제하시겠습니까?

확인 취소

4B

검색식이 삭제되었습니다.

X

6

저장된 검색식이 없습니다.

경로	
	검색식 메모, 검색식 저장일자 검색종류, 국가, 문헌종류, 기간, 출원인, 기술 분류, 성분, 특성
	-검색필드별 검색옵션, 검색식 표시
1	V1.04 Modified 2025.08.25. 검색식 구성 전체 수정 - 페이지당 검색식 1개씩 제공 - 검색식 말줄임 처리 기준 없음 - 검색식 내용이 페이지 벗어나는 경우 영역 내 스크롤 - 편집, 재검색, 삭제 >아이콘버튼으로 제공
2	V1.03 Modified 2025.08.18. 검색식 메모 편집 팝업 V1.04 Modified 2025.08.25. 최대 글자수 수정 100 byte
3	재검색 클릭 > 새탭 > 해당 검색메뉴에서 검색실행
4	검색식 삭제 클릭 > A. confirm > B. 삭제 완료 메시지
5	V1.03 New 2025.08.21. 페이지 이동 버튼 - 리스트 상단, 하단 우측에 제공 - 클릭 > 이전, 다음 목록으로 이동 - 현재건/전체건 표시 - 기본값: 1/전체건
6	검색식 없는 경우
7	V1.04 New 2025.08.25. A. 검색식 메모 검색 - 검색결과: 현재건/전체건 표시 B. 초기화 버튼 클릭 > 검색결과 초기화
비고	
V1.03 TBD 2025.08.21. 검색식 말줄임 처리 기준 정의 > 말줄임처리 없음	

6	저장일자	2025-08-10
	검색종류	번호검색
	국가	한국, 미국, 일본, 중국
	문헌종류	특허공개
	검색식	105081604 105087884 105102164 105102646

국 가

■ 전체

■ 한국

■ 미국

■ 일본

■ 중국

■ EP

문 헌 종 류

■ 전체

■ 특허공개

■ 특허등록

기 간

● 출원일

○ 공개/등록일

○ 업데이트일

■ 전체

최근

년

YYYYMMDD

숫자만 입력 가능합니다.

숫자만 입력 가능합니다.

출 원 인

● 출원인 대표명화

○ 출원인

KOBE STEEL LTD 고베스틸

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 바오산 아이론 앤 스틸 유한공사

POSCO CO.,LTD. (주)포스코

외 2개

기 술 분 류

● 전체 (1~3순위)

○ 1순위

액체연료탱크

자동차강판

무방향성

핫스탬핑

봉강

순철

저Mg

고Mg

외 1개

성 분

● 전체 청구항

○ 독립항

성분명

함량

단위

C 탄소 6

Min

Max

선택안함

특 성

● 전체 청구항

○ 독립항

독립/종속항은 문장패턴에 의해 기계적으로 구분되므로 정확하지 않을 수 있습니다.

단위

항복강도

Min

Max

선택안함

초기화

검색

Description

검색공통

토스트메시지 공통

- V1.07 Modified 2025.10.20.
- 위치: 화면 상단 우측, 화면 하단 가운데
- 시간: 3초
- 기존 메시지 있는 상태에서 추가로 제공하는 경우 기존 메시지 하단에 추가로 제공
- 상황별 문구 해당 페이지 참조

안내툴팁 공통

- 아이콘 마우스 오버시 아이콘 하단에 제공
- UXUI표준가이드 [4.8.Tooltip] 참조
- 항목별 내용 해당 페이지 참조

드롭다운 공통

- 드롭다운 영역 클릭 > 드롭다운 펼침
- 영역외 클릭 > 드롭다운 접기

출원인, 기술분류

- A. 선택항목 영역 초과 > 외 N개
- B. 삭제 아이콘 클릭 > 항목 삭제

상단이동 버튼

- 클릭시 페이지 최상단으로 이동
- 스크롤 아래로 내리는 경우 제공
- 스크롤 없거나 최상단인 경우 미제공

스크롤 영역

버튼

- [초기화] 클릭 > 검색필드 df값
- [검색] 클릭 > 검색실행, 검색결과 제공

비고

국

가

■ 전체

문

헌

종

류

■ 전체

기

간

■ 전체

■ 한국

■ 미국

■ 일본

■ 중국

■ EP

■ 특허공개

■ 특허등록

최근

년

YYYYMMDD

~

YYYYMMDD

출

원

인

NIPPON STEEL

X

JFE STEEL KK

X

KOBE STEEL LTD

X

POSCO CO.,LTD.

X

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

X

외 2개

▼

기

술

분

류

검색대상

● 전체 (1~3순위)

○ 1순위

액

체

연

료

탱

크

X

자

동

차

강

판

X

무

방

향

성

X

하

스

탄

소

금

속

강

철

X

저

Mg

X

고

Mg

X

외 1개

▼

성

분

검색대상

● 전체

○ 청구항

○ 독립항

성분명

단위

C

▼

Min

~

Max

선택안함

▼

+

경로

V1.03 New 2025.08.18. 페이지 추가

검색필드

출원인, 기술분류: OR검색 사용여부 관계없이 UI 동일

1 성분, 특성: OR검색 사용안하는 경우, 전문검색 UI와 동일

V1.04 New 2025.08.25. 출원인 옵션 추가

V1.04 Modified 2025.08.29. 기간 일자 옵션 추가

비고

검 색 구 분

● 일반검색

○ 완전일치검색

○ R 검 색 ?

● 사용

○ 사용안함

국 가

■ 전체

■ 한국

■ 미국

■ 일본

■ 중국

■ EP

문 헌 종 류

■ 전체

■ 특허공개

■ 특허등록

기 간 ?

● 출원일

○ 공개/등록일

○ 업데이트일

■ 전체

최근

년

YYYYMMDD

~

YYYYMMDD

4A

3 검색하고자 하는 문헌의 기준일 설정이 가능합니다.

- 출원일: 공개/등록문헌의 출원일
- 공개/등록일: 공개문헌의 공개일, 등록문헌의 등록일
- 업데이트일: 문헌이 DB에 업데이트된 일자

6 그룹내 항목의 OR 연산이 가능합니다.

- 4B 숫자만 입력 가능합니다. X
- 4C YYYYMMDD 형식의 숫자로 입력해 주시기 바랍니다. X

5

< 2020. 5. >

5 M T W T F S

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

< 2020 >

1월 2월 3월

4월 5월 6월

7월 8월 9월

10월 11월 12월

< 2019 ~ 2030 >

2019 2020 2021

2022 2023 2024

2025 2026 2027

2028 2029 2030

Description	
경로	전문검색, 일반검색, 번호검색
1	국가, 종류, 기간 선택: 체크박스
2	국가, 종류, 기간, 기술분류 선택 없이 [검색] 클릭 > 국가, 종류, 기간, 기술분류 '전체' 로 검색
3	기간 안내툴팁 (검색-기간-기준일-검색서비스-기준과-동일) V1.04 Modified 2025.08.29. 안내문구 수정
4	기간 인풋박스 A. 최근 기간: 숫자 두자리 입력 가능 B. 숫자와 입력시 토스트메시지 C. 년도: 형식 외 입력시 토스트메시지
5	기간 캘린더 아이콘 - 클릭 > 날짜선택 캘린더 - 캘린더 년/월 클릭 > 년/월 선택 캘린더 - 이전, 다음달 클릭 > 한 달씩 이동 - UXUI표준가이드 [4.10.Date Picker] 참조
6	V1.03 New 2025.08.18. OR검색 안내툴팁
비고	

출원인 ?		KOBE STEEL LTD 고베스틸 X Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 바오산 아이론 앤 스틸 유한공사 X 주식회사 포스코 X 1A 전체 1B NIPPON STEEL 니폰스틸 JFE STEEL KK 제이에프이스틸 KOBE STEEL LTD 고베스틸 POSCO CO.,LTD. (주)포스코 POSCO Holdings Inc. 포스코홀딩스(주) Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 바오산 아이론 앤 스틸 유한공사 NIPPON STEEL & SUMIKIN SST 닛폰 스틸 앤드 스미킨 스테인레스 스틸 코포레이션 생략 1C NIPPON STEEL CORP ANGANG STEEL COMPANY LIMITED BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 주식회사 포스코 POSCO 닛폰세이테츠 가부시기가이샤 NIPPON STEEL CORPORATION V1.04 Delete 2025.08.25.	
출원인 ?		KOBE STEEL LTD 고베스틸 X Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 바오산 아이론 앤 스틸 유한공사 X 주식회사 포스코 X NIPPON 2 2A NIPPON STEEL 니폰스틸 NIPPON STEEL & SUMIKIN SST 닛폰 스틸 앤드 스미킨 스테인레스 스틸 코포레이션 2B NIPPON STEEL CORP NIPPON STEEL CORPORATION	
출원인 ? 3		전체 검색결과 없음	5
출원인 ? 4		전체	

경로	전문검색, 일반검색
출원인	V1.03 Modified 2025.08.18. 출원인 대표명화, 출원인 모두 제공 1 A. 전체 B. 출원인 대표명화 리스트 (영문명, 국문명) C. 출원인 리스트 A, B, C 선택으로 구분 대표명화 영문명, 국문명 또는 출원인명 입력 시 자동완성
2	NIPPON 입력 > 대표명화, 출원인 중 해당되는 출원인 검색 A. 출원인 대표명화 리스트 (영문명, 국문명) B. 출원인 리스트
3	검색결과 없음
4	'전체' 로 검색 A. 선택한 출원인 없는 경우 B. 선택한 기술분류 모두 삭제 시
5	출원인 안내툴팁
비고	
V1.03 TBD 2025.08.21. 모든 출원인 데이터를 리스트로 제공 시 부하 발생 경우, 전체 출원인 리스트 없이, 사용자가 검색어를 입력했을 때 리스트를 제공하는 방식으로 변경	

출원인 ? 1 ● 출원인 대표명화 ○ 출원인	
KOBE STEEL LTD 고베스틸 X Baoshan Iron & Steel... X 2A NIPPON STEEL 니폰스틸 JFE STEEL KK 제이에프이스틸 2B KOBE STEEL LTD 고베스틸 POSCO CO.,LTD. (주)포스코 POSCO Holdings Inc. 포스코홀딩스(주) Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 바오산 아이론 앤 스틸 유한공사 NIPPON STEEL & SUMIKIN SST 닛폰 스틸 앤드 스미킨 스테인레스 스틸 코포레이션 WUHAN IRON & STEEL GROUP C 우한 아이론 앤드 스틸 컴퍼니 리미티드 4 5	
출원인 ? ○ 출원인 대표명화 ● 출원인	
BAOSHAN IRON & ST... X 닛폰세이테츠 가부시키... X 3A NIPPON STEEL CORP ANGANG STEEL COMPANY LIMITED 3B BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 주식회사 포스코 POSCO 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 NIPPON STEEL CORPORATION 6	

경로	전문검색, 일반검색
	V1.04 New 2025.08.25. 페이지추가
1	출원인 대표명화, 출원인 라디오 버튼
2	V1.07 Delete 2025.10.13. 출원인 대표명화 A. 검색어 입력창 대표명화 영문명, 국문명 입력 시 자동완성 B. 출원인 대표명화 리스트 (영문명, 국문명)
3	V1.07 Delete 2025.10.13. 출원인 대표명화 A. 검색어 입력창 출원인명 입력 시 자동완성 B. 출원인 리스트
4	출원인 칩 사이즈 고정 출원인명 초과시 말줄임 처리
5	V1.07 Delete 2025.10.13. 초기화 버튼 클릭 입력한 출원인 모두 삭제
6	출원인 안내툴팁
비고	
V1.03 TBD 2025.08.21. 모든 출원인 데이터를 리스트로 제공 시 부하 발생할 경우, 전체 출원인 리스트 없이, 사용자가 검색어를 입력했을 때 리스트를 제공하는 방식으로 변경 V1.07 TBD 2025.10.13. 검색어 입력 시 검색결과 리스트 제공	

6

출원인 대표명화 또는 출원인으로 검색 가능합니다.

출원인 ? ● 출원인 대표명화 ○ 출원인

NIPPON



NIPPON STEEL 니폰스틸

NIPPON STEEL & SUMIKIN COA 닛테쓰 스미킨 고한 가부시키가이샤

출원인 ? ○ 출원인 대표명화 ● 출원인

출원인 ? ○ 출원인 대표명화 ● 출원인

3 전체

경로

전문검색, 일반검색

V1.04 New 2025.08.25.
페이지추가

1 NIPPON 입력 > 대표영화, 출연인 중 해당되는
출원인 검색
A. 출연인 대표영화 리스트 (영문명, 국문명)
대표영화 영문명 또는 국문명 입력 시 검색
B. 출연인 리스트

2 검색결과 없음

3 '전체'로 검색
A. 선택한 출원인 없는 경우
B. 선택한 출원인 모두 삭제 시

비고

1

전체

2

전체

두글자 이상의 검색어를 입력해 주세요.

🔍

3

전체

현대

🔍

4

전체

4A

현대

(주)현대공업 HYUNDAI INDUSTRIAL CO.,LTD.
(주)현대금속 Hyundai Metal Inc.
(주)현대기업 Hyundai Co.,Ltd.
(주)현대단조 Hyundai Forging Co.,Ltd.
(주)현대밸브 Hvundae Valves Co.,Ltd

4B

🔍

5

(주)현대금속 Hyundai... X

(주)현대단조 Hyundai... X

현대

(주)현대공업 HYUNDAI INDUSTRIAL CO.,LTD.
(주)현대금속 Hyundai Metal Inc.
(주)현대기업 Hyundai Co.,Ltd.
(주)현대단조 Hyundai Forging Co.,Ltd.
(주)현대밸브 Hvundae Valves Co.,Ltd

🔍

경로	전문검색, 일반검색
	V1.07 New 2025.10.13. 페이지추가
1	검색영역 클릭시 검색어 입력창 제공
2	검색어 입력창 안내문구
3	검색어 입력
4	A. 검색어 입력창 대표명화 영문명, 국문명 입력후 Enter 또는 검색버튼 클릭 > 전체 검색결과 제공 B. 출원인 대표명화 리스트 (영문명, 국문명) 10개 리스트, 영역 초과시 스크롤 생성
5	항목 클릭 > 선택/해제 선택 상태 > 해당 항목 강조, 상단 인풋박스에 삽입 출원인명칭 칩 길이 동일하게 제공, 명칭 초과시 말줄임 처리 검색창 영역외 클릭 시 검색창 닫기
비고	

출원인 ?

출원인 대표명화

출원인

주요출원인

3

(주)포스코 POS... X

(주)포스코모빌리... X

(주)포스코엠텍 P... X

(주)포스코이앤씨... X

(주)포스코인터네... X

(주)포스코퓨처엠... X

포스코스틸리온(... X

포스코홀딩스(주)... X

현대제철(주) HY... X

기술분류

POSCO

Q

(주)포스코 POSCO CO.,LTD.

(주)포스코모빌리티솔루션 POSCO Mobility Solution Corporation

(주)포스코엠텍 POSCO M-TECH CO.,LTD

(주)포스코이앤씨 POSCO E&C CO.,LTD.

(주)포스코인터내셔널 POSCO INTERNATIONAL CORPORATION

(주)포스코퓨처엠 POSCO FUTURE M CO.,LTD.

포스코스틸리온(주) POSCO STEELEON CO.,LTD.

성분 ?

특성 ?

더 이상 불러올 결과가 없습니다.

2

선택한 항목으로 검색된 '출원인 대표명화'가 일괄 추가됩니다.

POSCO

ArcelorMittal

NSC

JFE

KOBE

Baoshan

TATA

Voestalpine

현대제철

적용

취소

경로

전문검색, 일반검색

1

V1.07 New 2025.11.04.
페이지추가

2

주요출원인 버튼 추가
- 클릭 > 주요출원인 선택 레이어팝업
- 기능: 성분, 특성 '일괄추가'와 동일

3

주요출원인 선택 레이어팝업
주요출원인 버튼 제공
구성 변동 없음

4

항목 선택 > 적용 클릭 > 선택한 항목에 해당 하는 '출원인 대표명화' 일괄 추가

주요출원인별 출원인 대표명화 리스트
e.g. 'POSCO' 선택시, 출원인 대표명화 N개 모두 추가
V1.08 Delete 2025.11.12.
다음페이지 참조

비고

V1.07 TBD 2025.11.04.
주요출원인별 대표명화 리스트 확인 필요

순번	주요출원인	출원인대표명화
1	POSCO	논의중
2	ArcelorMittal	논의중
3	NSC	논의중
4	JFE	논의중
5	KOBE	논의중
6	Baoshan	논의중
7	TATA	논의중
8	Voestalpine	논의중
9	현대제철	논의중

순번	주요출원인	출원인대표명화
1	POSCO	POSCO CO.,LTD.
2	POSCO	POSCO Holdings Inc.
3	POSCO	POSCO Mobility Solution Corporation
4	POSCO	POSCO M-TECH CO.,LTD
5	POSCO	POSCO E&C CO.,LTD.
6	POSCO	POSCO INTERNATIONAL CORPORATION
7	POSCO	POSCO FUTURE M CO.,LTD.
8	POSCO	POSCO STEELEON CO.,LTD.
9	POSCO	포항산업과학연구원
10	POSCO	친환경소재신기술연구조합
11	POSCO	포항공과대학교
12	ArcelorMittal	ARCELORMITTAL BETTEMBOURG S A
13	ArcelorMittal	ArcelorMittal France
14	ArcelorMittal	ARCELORMITTAL GANDRANGE
15	ArcelorMittal	ArcelorMittal SA
16	ArcelorMittal	ArcelorMittal Wire France
17	ArcelorMittal	ARCELORMITTAL INVESTIGACION Y DESARROLLO SL
18	ArcelorMittal	ArcelorMittal Commercial RPS S.a.r.l.
19	ArcelorMittal	APERAM STAINLESS France
20	NSC	Nippon Steel & Sumikin Anti-Corrosion Co., Ltd.
21	NSC	NIPPON STEEL
22	NSC	NIPPON STEEL BOLTEN CO., LTD
23	NSC	NIPPON STEEL & SUMIKIN COA
24	NSC	NIPPON STEEL & SUMIKIN WEL
25	NSC	Nippon Steel Chemical & Material Co., Ltd.
26	NSC	Nippon Steel Hardfacing Co., Ltd.
27	NSC	NIPPON STEEL NISSHIN PIPE CO., LTD.
28	NSC	NIPPON STEEL & SUMIKIN SST
29	NSC	Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd.
30	NSC	NIPPON STEEL & SUMIKIN MATERIALS CO., LTD.
31	NSC	UACJ Corporation

순번	주요출원인	출원인대표명화
32	JFE	JFE Container Co., Ltd.
33	JFE	JFE MATERIAL CO.,LTD.
34	JFE	JFE Mineral Co., Ltd.
35	JFE	JFE Engineering Corporation
36	JFE	JFE Bars & Shapes Corp.
37	JFE	JFE CHEMICAL CORPORATION
38	JFE	JFE GALVANIZING & COATING CO.,LTD.
39	JFE	JFE STEEL KK
40	JFE	KAWASAKI STEEL CO
41	JFE	NIPPON KOKAN KK
42	KOBE	KOBE STEEL INC
43	KOBE	KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.
44	KOBE	KOBELCO & MATERIALS COPPER TUBE, Ltd.
45	KOBE	KOBE STEEL LTD
46	KOBE	NAT UNIVERSITY CORP KOBE UNIVE
47	KOBE	MITSUBISHI MATERIALS KOBE TOOLS CORPORATION
48	KOBE	MMC KOBELCO TOOL KK
49	KOBE	SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.
50	KOBE	KOBELCO RESEARCH INSTITUTE INC
51	Baoshan	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
52	Baoshan	WUHAN IRON & STEEL GROUP C
53	Baoshan	SHANGHAI MEISHAN IRON & ST
54	Baoshan	BAOSTEEL ZHANJIANG IRON & STEEL CO., LTD.
55	Baoshan	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO
56	TATA	TATA STEEL NEDERLAND TECHNOLOGY B V
57	TATA	TATA STEEL LIMITED
58	TATA	TATA STEEL IJMUIDEN BV
59	TATA	TATA DAEWOO MOBILITY CO., LTD.
60	Voestalpine	Voestalpine Grobblech GmbH
61	Voestalpine	Voestalpine Stahl GmbH
62	Voestalpine	VOESTALPINE SCHIENEN GMBH
63	Voestalpine	VOESTALPINE TUBULARS GMBH & CO KG
64	Voestalpine	VOESTALPINE BWG GMBH & CO
65	Voestalpine	VOESTALPINE KREMS GMBH
66	Voestalpine	VOEST ALPINE AG
67	현대제철	현대제철㈜

경로	전문검색, 일반검색
	V1.08 New 2025.11.12. 페이지추가
1	주요출원인별 출원인 대표명화 리스트 e.g. 'POSCO' 선택시, 출원인 대표명화 N개 모 두 추가
	주요출원인 9개 POSCO, ArcelorMittal, NSC, JFE, KOBE, Baoshan, TATA, Voestalpine, 현대제철
	비고

기 술 분 류

1

● 전체 (1~3순위) ○ 1순위

4

3B

5

3

전체

7

경로

전문검색, 일반검색, 기술분류

1

검색대상 선택: 라디오버튼

1 전체(1~3순위): 선택한 기술분류가 1~3순위
기술분류에 하나라도 해당되는 문헌 검색

1순위: 선택한 기술분류가 1순위 기술분류에 해당되는 문헌 검색

2

2 기술분류표 항목 클릭 > 선택/해제

3

기술분류 '전체' 로 검색
A. 선택한 기술분류가 없는 경우
3 B. ~~초기화~~ 클릭 시
V1.07 Delete 2025.10.17.
C. 선택한 기술분류 모두 삭제 시

4

4 **V1.04 New 2025.08.25.**
기술분류 칩 사이즈 고정
최대 글자수에 맞춤 > 액체연료탱크

5

5 V1.05 New 2025.09.05.
기술분류에 기타 추가

6

6 V1.07 New 2025.10.17.
기술분류에 롤 추가

7

7 초기화 버튼 클릭 시 > 선택한 기술분류 모두 삭제

비고

성분명

C 탄소 6

합량

Min

~

Max

단위

선택안함

특성명

자속밀도

값

Min

~

Max

단위

선택안함

1

검색필드

형식

입력

예시

결과

토스트메시지

성분명

Combo box

DB내 원소번호, 원소카호, 원소아름 한글 원소기호, 원소이름 한글, DB내 원소번호

6 C 탄소 6

DB내 항목 입력 시 자동완성

특성명

Combo box

DB내 특성명

항복강도

DB내 항목 입력 시 자동완성

단위

Combo box

선택안함, DB내 단위

MPa

DB내 항목 입력 시 자동완성

성분 합량, 특성 값

Text

Min값 = Max값

5~5

5 를 포함하는 문헌 검색

Min값 > Max값

10~5

토스트메시지 & 해당 인풋박스 표시

범위설정이 올바르지 않습니다.

숫자, 소수점 외 입력

토스트메시지 & 입력불가

숫자만 입력 가능합니다.

숫자 범위, 소수점 자리수 초과

토스트메시지

범위설정이 올바르지 않습니다.

성분명, 특성명은 선택했으나 입력값 없는 경우

토스트메시지 & 해당 인풋박스 표시

검색식을 입력해주세요.

특성명은 선택했으나 입력값 없는 경우

선택한 특성이 있는 전체 문헌 검색

성분, 특성 Max값 입력 없이 검색 실행한 경우

10만으로 자동입력

성분, 특성 Min값 입력 없이 검색 실행한 경우

0으로 자동입력

2

항

항복강도

항복비

6

C 탄소 6

3

구멍확장비

면적분율

소성이방성계수

연신율

인장강도

자속밀도

집합조직비

3A

3B

4

선택안함

%

μm

cm

GPa

T

mm

범위설정이 올바르지 않습니다.

숫자만 입력 가능합니다.

검색식을 입력해주세요.

5

~

5

10

~

5

경로

전문검색, 일반검색

1

필드 별 입력 조건, 토스트메시지

2

콤보박스 공통

- 자동완성 검색, 검색결과 없음
- UXUI표준가이드 [4.11. Select Box & Dropdown List] 참조
- 드롭다운 너비: Combobox 너비 또는 데이터 긴 경우 데이터에 맞춤

3

V1.03 Modified 2025.08.21.

성분명, 특성명: 단일선택 콤보박스

- DB내 전체 성분, 특성
- 신규 데이터에 따라 개수 증가

A. 주요 성분 10개, 특성 10개 상단 고정

- 주요성분 20개 [페이지코드 SF08] 참조
- 주요특성 10개 [페이지코드 SF09] 참조

V1.06 Modified 2025.09.12.

B. 주요성분/특성 외 항목 정렬 기준: 성분번호 오름차순, 특성명칭 오름차순

- 전체 특성, 성분 [페이지코드 SF10] 참조
- 주요항목 별도 구분선 없음
- 우측 스크롤

(참고) 전체 성분 약 70개, 특성 약 25개

4

단위: 단일선택 콤보박스

- (특성) '선택안함' 옵션 상단고정, 단위코드 오름차순 정렬
- 선택한 성분명, 특성명에 따라 해당 성분, 특성의 단위만 옵션으로 제공
- 성분명, 특성명 변경되어 기존에 선택한 단위가 변경된 항목의 단위에 없는 경우, 단위 '선택안함'으로 초기화
- e.g. 특성명 항복강도 선택 > 단위 MPa 선택 > 특성명 연신율 재선택 > 단위 선택안함 초기화

V1.07 Modified 2025.11.10.

성분 단위 기본값: 중량%

비고

V1.02 TBD 2025.08.07.

숫자 범위, 소수점 자리수 제한 확인

2

항

항복강도

항복비

6

C 탄소 6

와어

검색결과 없음

3

구멍확장비

면적분율

소성이방성계수

연신율

인장강도

자속밀도

집합조직비

항복강도

항복비

4

선택안함

%

μm

cm

GPa

T

mm

MPa

개/m²

성분 ? ● 전체 청구항 ○ 독립항 1

6

성분명	합량	단위
C 탄소 6	Min ~ Max	선택안함 + 3A
C 탄소 6	Min ~ Max	선택안함
Si 규소 14	Min ~ Max	선택안함 - +
C 탄소 6	Min ~ Max	선택안함
Si 규소 14	Min ~ Max	선택안함 - +
Ti 티타늄 22	Min ~ Max	선택안함 - + 3B
C 탄소 6	Min ~ Max	선택안함
Si 규소 14	Min ~ Max	선택안함 -
Ti 티타늄 22	Min ~ Max	선택안함 -
C 탄소 6	Min ~ Max	선택안함 -
생략		
C 탄소 6	Min ~ Max	선택안함 - 4

2 독립/종속항은 문장패턴에 의해 기계적으로 구분되므로 정확하지 않을 수 있습니다.

5 최대 10개까지 검색 가능합니다.

X

경로 전문검색, 일반검색 OR검색 사용안함

1 검색대상 선택: 라디오버튼
- 전체 청구항: 독립항 및 종속항을 포함하는 전체 청구항 대상으로 검색
- 독립항: 독립항 대상으로 검색

2 성분 안내툴팁

A. 성분, 특성 항목 추가
추가 버튼 클릭 > 항목 행 추가, 추가 버튼 최하단 행으로 이동
B. 성분, 특성 항목 삭제
삭제 버튼 클릭 > 항목 삭제

4 V1.07 Modified 2025.11.10.
성분 최대 20개, 특성 최대 10개 추가 가능
성분, 특성 항목 각각 최대 10개 추가 가능
최대 개수 추가된 경우 최하단 [+] 버튼 사라짐

5 V1.07 Modified 2025.11.10.
최대 항목 초과시 토스트메시지
성분 초과시 20개, 특성 초과시 10개

6 V1.04 Delete 2025.08.25.
성분, 특성
- '검색대상' 텍스트 삭제
- 툴팁 아이콘 이동

비고

V1.02 TBD 2025.08.07.
- 최대 항목수: 성분 10개, 특성 10개
V1.07 TBD 2025.11.10.
- 최대 항목수: 성분 20개

성

분

?

● 전체 청구항

○ 독립항

성분명

함량

단위

C 탄소 6

Min

~

Max

선택안함

+

1

성분명

함량

단위

C 탄소 6

Min

~

Max

선택안함

OR

Si 규소 14

Min

~

Max

선택안함

-

+

AND

성분명

함량

단위

C 탄소 6

Min

~

Max

선택안함

-

+

AND

생략

C 탄소 6

Min

~

Max

선택안함

-

3

4

독립/종속항은 문장패턴에 의해 기계적으로 구분되므로 정확하지 않을 수 있습니다.

6

최대 10개까지 검색 가능합니다.

X

최대 5개의 그룹으로 검색 가능합니다.

X

경로	일반검색 OR검색 사용
1	항목추가
2	그룹추가
3	최대그룹 추가된 경우 [+]버튼 사라짐
4	성분 안내툴팁
6	토스트메시지 그룹 내 최대 항목 초과시 V1.07 Modified 2025.11.10. 성분 초과시 20개, 특성 초과시 10개 최대 그룹 초과시
7	V1.03 New 2025.08.18. 그룹단위 필드명칭 추가 성분, 특성 일괄추가 버튼 추가
8	V1.04 Delete 2025.08.25. 성분, 특성 - '검색대상' 텍스트 삭제 - 툴팁 아이콘 이동
9	V1.04 New 2025.08.25. - 그룹 내 항목 추가 시 - 두번째 항목부터 OR 연산자 표시
비고	
V1.02 TBD 2025.08.07. - 최대 항목수: 성분 10개, 특성 10개, OR 그룹 5개	
V1.07 TBD 2025.11.10. - 최대 항목수: 성분 20개	

경로	일반검색 OR검색 사용
	V1.07 New 2025.10.17. 페이지추가
1	그룹 2개인 경우
2	그룹 3개인 경우
3	그룹 추가 시, 추가 버튼 최하단 그룹으로 이동
비고	

1

성분명

C

탄소

6

▼

Min

~

Max

단위

선택안함

▼

+

AND

2

성분명

C

탄소

6

▼

Min

~

Max

단위

선택안함

▼

+

AND

성분명

C

탄소

6

▼

Min

~

Max

단위

선택안함

▼

+

AND

성분명

C

탄소

6

▼

Min

~

Max

단위

선택안함

▼

+



3



경로	일반검색 OR검색 사용
	V1.07 New 2025.10.17. 페이지추가
1	최대 개수 추가된 경우 최하단 [+] 버튼 사라짐 성분, 특성 그룹 각각 최대 5개 추가 가능
비고	

성분명

C 탄소 6

Min

~

Max

단위

선택안함

+

AND

성분명

C 탄소 6

Min

~

Max

단위

선택안함

+

-

AND

성분명

C 탄소 6

Min

~

Max

단위

선택안함

+

-

AND

성분명

C 탄소 6

Min

~

Max

단위

선택안함

+

-

AND

성분명

C 탄소 6

Min

~

Max

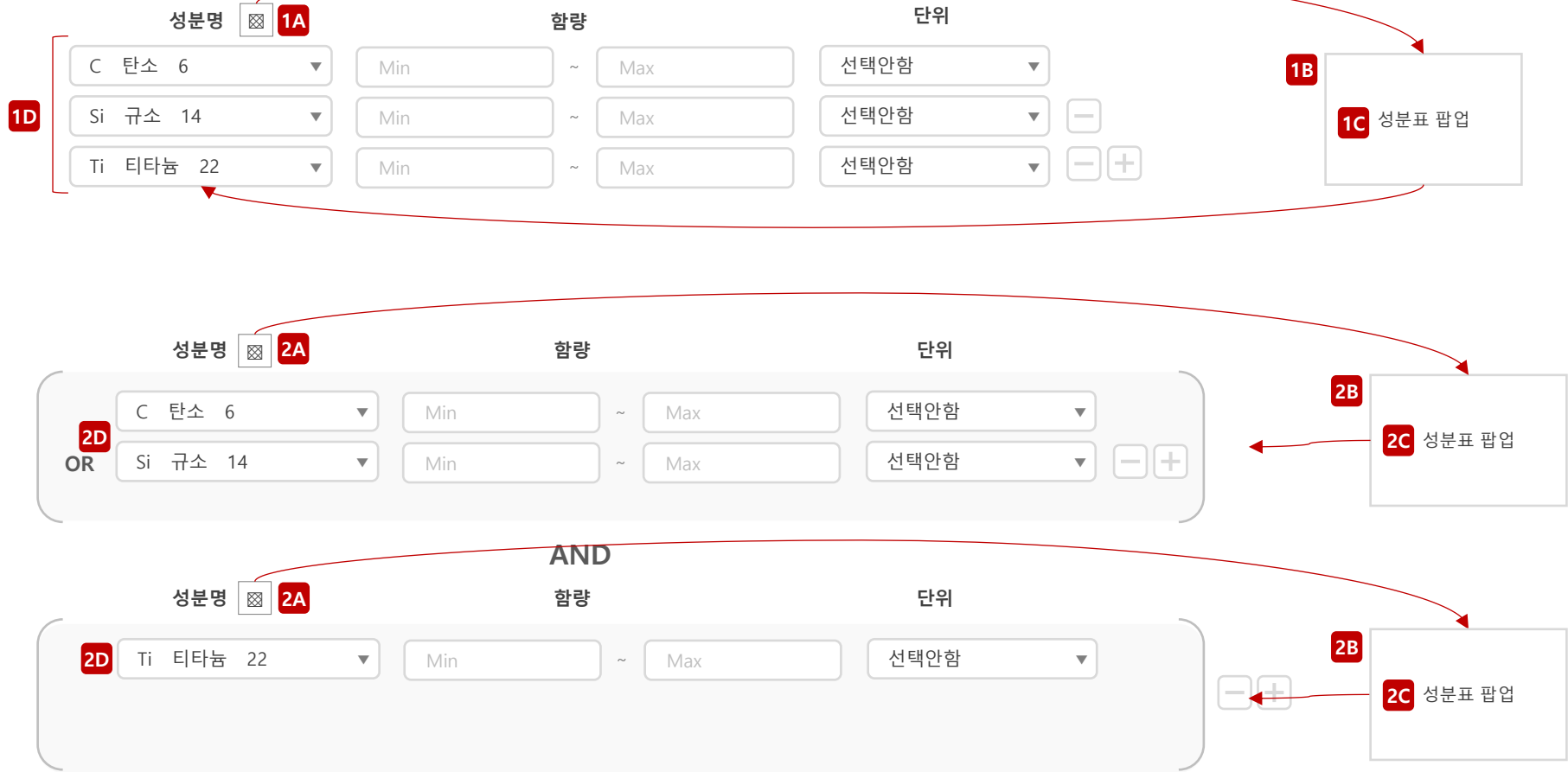
단위

선택안함

+

-

	Description
경로	전문검색, 일반검색
	전문검색: 그룹 없음 성분표, 특성표에서 항목 클릭 > 선택 항목 검색필드에 추가
	일반검색 그룹 선택 > 성분표에서 성분 클릭 > 선택한 그룹에 성분 추가 그룹 1개만 있는 경우 그룹 선택 안해도 추가
	토스트메시지 전문검색: 최대 항목 초과사 일반검색: 그룹내 최대항목 초과사 그룹선택 안한 경우: 괄호를 선택해주세요.
	V1.03 Modified 2025.08.18. 전문검색, 일반검색 OR검색 사용안함
1	A. 항목 일괄추가 버튼 클릭 B. 성분표 팝업 C. 항목 클릭 후 적용 D. 검색필드에 항목 추가
	일반검색 OR검색 사용 그룹단위로 일괄추가 버튼 각각 제공
2	A. 항목 일괄추가 버튼 클릭 B. 성분표 팝업 C. 항목 클릭 후 적용 D. 검색필드 해당 그룹에 항목 추가
	비고



3

성분명

C 탄소 6

Si 규소 14

Ti 티타늄 22

C 탄소 6

N 질소 7

O 산소 8

F 불소 9

Na 나트륨 11

Mg 마그네슘 12

Al 알루미늄 13

Si 규소 14

P 인 15

5

합량

Min

~

Max

단위

선택안함

1

선택한 항목이 일괄 추가됩니다.

C 탄소 6

Si 규소 14

Mn 망간 25

P 인 15

S 황 16

Al 알루미늄 13

Ca 칼슘 20

N 질소 7

B 붕소 5

Cu 구리 29

Nb 니오븀 41

Ni 니켈 28

Cr 크롬 24

Ti 티타늄 22

V 바나듐 23

Mo 몰리브덴 42

Sn 주석 50

Sb 안티몬 51

O 산소 8

W 텅스텐 74

4

선택 가능한 항목 수를 초과했습니다.

적용

취소

경로

전문검색, 일반검색

V1.03 New 2025.08.18.

페이지 추가

1

성분표, 특성표 레이아웃
주사용 성분, 특성 항목 제공
구성 변동 없음

2

항목 클릭 > 선택/해제
선택된 항목 표시

3

항목 선택 > 적용 클릭 > 선택 항목 일괄 추가

4

적용 클릭 > 선택 가능한 항목 수 초과시 > 메
시지 출력

5

추가된 항목 클릭 > 콤보박스 드롭다운
V1.07 Modified 2025.11.04.
성분 출력 순서 수정
원소기호, 원소이름 한글, DB내 원소번호
6 C 탄소 > C 탄소 6

비고

V1.02 TBD 2025.08.07.

- 최대 항목수: 성분 10개, 특성 10개, OR 그룹 5개

- 성분표, 특성표 논의 완료

V1.07 TBD 2025.11.10.

- 최대 항목수: 성분 20개

화면명칭		검색필드 - 성분표		코드	SF08	페이지	53	목연이 (1091)	Description	
1	선택한 항목이 일괄 추가됩니다.								경로	전문검색, 일반검색
	C탄소6 Si규소14 Mn망간25 P인15 S황16 Al알루미늄13 Ca칼슘20 N질소7 B붕소5 Cu구리29 Nb니오븀41 Ni니켈28 Cr크롬24 Ti티타늄22 V바나듐23 Mo몰리브덴42 Sn주석50 Sb안티몬51 O산소8 W텅스텐74								1	V1.03 New 2025.08.18. 성분표 추가
	적용 취소								2	주요성분 리스트
									V1.07 Modified 2025.11.04. 성분 출력 순서 수정 원소기호, 원소이름 한글, DB내 원소번호 6 C탄소 > C탄소 6	
									비고	
2	순번기호성분명번호									
	1C탄소6									
	2Si규소14									
	3Mn망간25									
	4P인15									
	5S황16									
	6Al알루미늄13									
7Ca칼슘20										
8N질소7										
9B붕소5										
10Cu구리29										
11Zn아연65										
12Fe철56										
13Nb니오븀41										
14Ni니켈28										
15Cr크롬24										
16Ti티타늄22										
17V바나듐23										
18Mo몰리브덴42										
19Sn주석50										
20Sb안티몬51										
21O산소8										
22W텅스텐74										

2	순번	기호	성분명	번호
	1	C	탄소	6
	2	Si	규소	14
	3	Mn	망간	25
	4	P	인	15
	5	S	황	16
	6	Al	알루미늄	13
	7	Ca	칼슘	20
	8	N	질소	7
	9	B	붕소	5
	10	Cu	구리	29
	11	Nb	니오븀	41
	12	Ni	니켈	28
	13	Cr	크롬	24
	14	Ti	티타늄	22
	15	V	바나듐	23
	16	Mo	몰리브덴	42
	17	Sn	주석	50
	18	Sb	안티몬	51
	19	O	산소	8
	20	W	텅스텐	74

전체 성분명

순번	번호	기호	성분명	주요
1	6	C	탄소	O
2	14	Si	규소	O
3	25	Mn	망간	O
4	15	P	인	O
5	16	S	황	O
6	13	Al	알루미늄	O
7	20	Ca	칼슘	O
8	7	N	질소	O
9	5	B	붕소	O
10	29	Cu	구리	O
11	41	Nb	니오븀	O
12	28	Ni	니켈	O
13	24	Cr	크롬	O
14	22	Ti	티타늄	O
15	23	V	바나듐	O
16	42	Mo	몰리브덴	O
17	50	Sn	주석	O
18	51	Sb	안티몬	O
19	8	O	산소	O
20	74	W	텅스텐	O
21	1	H	수소	
22	2	He	헬륨	
23	3	Li	리튬	
24	4	Be	베릴륨	
25	9	F	플루오린	
26	10	Ne	네온	
27	11	Na	나트륨	
28	12	Mg	마그네슘	
29	17	Cl	염소	
30	18	Ar	아르곤	
31	19	K	칼륨	
32	21	Sc	스칸듐	
33	26	Fe	철	
34	27	Co	코발트	
35	30	Zn	아연	
36	31	Ga	갈륨	
37	32	Ge	게르마늄	
38	33	As	비소	
39	34	Se	셀레늄	
40	35	Br	브롬	
41	36	Kr	크립톤	
42	37	Rb	루비듐	
43	38	Sr	스트론튬	
44	39	Y	이트륨	
45	40	Zr	지르코늄	
46	43	Tc	테크네튬	
47	44	Ru	루테튬	
48	45	Rh	로듐	
49	46	Pd	팔라듐	
50	47	Ag	은	

순번	번호	기호	성분명	주요
51	48	Cd	카드뮴	
52	49	In	인듐	
53	52	Te	텔루륨	
54	53	I	아이오딘	
55	54	Xe	크세논	
56	55	Cs	세슘	
57	56	Ba	바륨	
58	57	La	란타넘	
59	58	Ce	세륨	
60	59	Pr	프라세오디뮴	
61	60	Nd	네오디뮴	
62	61	Pm	프로메튬	
63	62	Sm	사마륨	
64	63	Eu	유로퓸	
65	64	Gd	가돌리늄	
66	65	Tb	터븀	
67	66	Dy	디스프로슘	
68	67	Ho	홀름	
69	68	Er	에르븀	
70	69	Tm	툴륨	
71	70	Yb	이테르븀	
72	71	Lu	루테튬	
73	72	Hf	하프늄	
74	73	Ta	탄탈	
75	75	Re	레늄	
76	76	Os	오스뮴	
77	77	Ir	아리듐	
78	78	Pt	백금	
79	79	Au	금	
80	80	Hg	수은	
81	81	Tl	탈륨	
82	82	Pb	납	
83	83	Bi	비스무트	
84	84	Po	폴로늄	
85	85	At	아스타틴	
86	86	Rn	라돈	
87	87	Fr	프랑슘	
88	88	Ra	라듐	
89	89	Ac	악티늄	
90	90	Th	토륨	
91	91	Pa	프로트악티늄	
92	92	U	우라늄	
93	93	Np	넵투늄	
94	94	Pu	플루토늄	
95	95	Am	아메리슘	
96	96	Cm	퀴륨	
97	97	Bk	버클륨	
98	98	Cf	캘리포늄	
99	99	Es	아인슈타이늄	
100	100	Fm	페르뮴	

전체 특성

순번	특성명	단위	주요
1	항복강도	Mpa	O
2	인장강도	MPa	O
3	연신율	%	O
4	경도	HV	O
5	항복비	N/A	O
6	굽힘성	N/A	O
7	면적분율	%	O
8	압하율	%	O
9	홀 확장성	%	O
10	결정립(입도)	μm	O
11	r값	N/A	
12	결정립 종횡비	N/A	
13	고온 항복강도	N/A	
14	굽힘각	도	
15	보자력	A/m	
16	비저항	μΩ·cm	
17	심자 인장강도	N/A	
18	입경 분포	μm	
19	자속밀도	T	
20	잔류 오스테나이트 면적분율	%	
21	철손	W/kg	
22	충격 인성	J	
23	탄소당량	N/A	
24	파괴인성	MPa·√m	
25	표면조도	μm	

성분명

C 탄소 6

Min

~

Max

Si 규소 14

Min

~

Max

Ti 티타늄 22

Min

~

Max

특성명

항복강도

Min

~

Max

연신율

Min

~

Max

결정립(입도)

Min

~

Max

단위

선택안함

선택안함

선택안함

2

선택안함

선택안함

중량%

ppm

3A

선택안함

선택안함

Mpa

3B

선택안함

선택안함

%

3C

선택안함

선택안함

μm

**H HYUNDAI
STEEL HIPAS**

통계

전문검색

일반검색

번호검색

기술분류

공지사항

매뉴얼

관리자



김제철

국 가 ■ 전체 ■ 한국 ■ 미국 ■ 일본 ■ 중국 ■ EP

문 헌 종 류 ■ 전체 ■ 특허공개 ■ 특허등록

■ 전체 | ■ 출원번호 ■ 공개번호 ■ 등록번호 ! 번호형식 및 예시를 참고하여 정확한 번호로 입력해주세요.

초기화

검색

번호 입력 예시 텍스트 삭제

다음페이지

경로 번호검색

1 검색필드
V1.04 Modified 2025.08.29.
'기간' 삭제

2 번호입력 예시 > 다음페이지

3 [초기화] 클릭 > 검색필드 옵션 기본값 > 화면 참조

4 V1.04 New 2025.08.25.
10행까지 인풋박스 확장, 초과시 스크롤 생성

V1.06 New 2025.09.10.
 여러 번호 검색하는 경우 검색 가능한 형식
 심표, 공백, 구분자
 번호, 번호
 번호 번호
 번호 | 번호

V1.06 New 2025.09.10.
 검색식 입력값 없이 검색 클릭 > 토스트메시지
 > 검색식을 입력해주세요.

V1.07 New 2025.11.10.
번호검색 줄바꿈 없이 공백으로 검색 가능하도록 변경

5 V1.07 New 2025.11.10.
안내문구 추가

비고

V1.03 ETC 2025.08.21.
DB논의 후 검색옵션을 [공개번호, 등록번호] 에서
[문헌번호]로 수정하였으나, 엑셀 다운로드 항목에
[공개번호]가 추가됨에 따라 [공개번호, 등록번호]
로 유지

국가	번호종류	번호형식	입력 예
한국	출원번호/공개번호/공고번호	권리유형(2)-년도(4)-일련번호(7)	10-2022-0189695
	등록번호	권리유형(2)-일련번호(7)	10-2845293
미국	출원번호	시리즈코드(2)/일련번호(6)	12/770916
	공개번호	년도(4)-일련번호(7)	2010-0277405
	등록번호	일련번호(7) 또는 (8)	12392004
		문자(1)번호(6)	H002245
		문자(2)번호(5)	RE35967
일본	출원번호	출원년도(4)-일련번호(6)	2020-210340
	공개번호/공표번호/공고번호	발행년도(4)-일련번호(6)	2022-097004
	등록번호	일련번호(7)	7719342
중국	출원번호	출원년도(4)-권리유형(1)일련번호(7)	2019-80067649
	공개번호/등록번호	일련번호(9)	112840045
EP	출원번호	출원년도(4)-일련번호(6)	2016-783233
	특허번호	일련번호(7)	3260570

* 일본 문헌 검색 시 연도를 변환하여 검색 가능합니다.
- 소화(昭) 연도에 1925를 더하면 서기 연도가 됩니다. 昭61-160875 = 1986-160875
- 평성(平) 연도에 1988을 더하면 서기 연도가 됩니다. 平2-272074 = 1990-272074

경로	번호검색
	V1.07 Modified 2025.10.20. 번호 입력 예시 수정 V1.07 New 2025.11.10. 테이블 하단 안내문구 추가
비고	
V1.02 TBD 2025.08.07. 번호 샘플 DB 데이터 확인 후 수정	

관리자



○ 업데이트일

■ 전체

최근

5

三

YYYYMMDD

YYYYMMDD

5

전체 문헌의 1순위 기술분류 현황을 제공합니다.

건설강제	225,000	후판	400,000	방수	250,000	냉면	325,000	전기강판	275,000	화스탬핑	250,000	특수강	100,000	AI판재	125,000	분말	125,000	도금강판	225,000	분리판	200,000	기타	200,000
------	---------	----	---------	----	---------	----	---------	------	---------	------	---------	-----	---------	------	---------	----	---------	------	---------	-----	---------	----	---------

형강	112,500	액체연료탱크	80,000	자동차강판	125,000	자동차강판	162,500	방향성	137,500	한스탐핑	250,000	통강	3,000	AL판재	125,000	순철	62,500	저Mq	112,500	분리판	200,000	기타	200,000
----	---------	--------	--------	-------	---------	-------	---------	-----	---------	------	---------	----	-------	------	---------	----	--------	-----	---------	-----	---------	----	---------

철근 112,500 라인파이프 80,000 열연박강판 125,000 일반냉연 162,500 무방향성 137,500 선재 4,000 자성 62,500 고Mg 112,500

압력용기 80,000

고장력강 80,000

구조용강 80,000

4

초기화

3

검색

건설강제	225,000	후판	400,000	열연	250,000	냉연	325,000	전기강판	275,000	핫스탬핑	250,000	특수강	100,000	AL판재	125,000	복합	125,000	도금강판	225,000	분리판	200,000	기타	200,000
------	---------	----	---------	----	---------	----	---------	------	---------	------	---------	-----	---------	------	---------	----	---------	------	---------	-----	---------	----	---------

형강	112,500	액체연료탱크	80,000	2	자동차강판	125,000	자동차강판	162,500	방향성	137,500	하스탬핑	250,000	봉강	3,000	AI판재	125,000	순철	62,500	저Mg	112,500	분리판	200,000	기타	200,000
----	---------	--------	--------	---	-------	---------	-------	---------	-----	---------	------	---------	----	-------	------	---------	----	--------	-----	---------	-----	---------	----	---------

철근	112,500	라인파이프	80,000	영연박강판	125,000	일반연판	162,500	무방향성	137,500	선재	4,000	자성	62,500	고Mg	112,500
----	---------	-------	--------	-------	---------	------	---------	------	---------	----	-------	----	--------	-----	---------

압력용기 80,000

고장력강 80,000

구조용강 80,000

비고

V1.04 TBD 2025.08.29.
문헌수 현황에 신착특허 건수 표시 요청 > 업데이트일자 옵션, 기술분류별 전체 문헌수, 신착특허 문헌수를 모두 제공할 경우, 제공하는 정보는 많아질 수 있으나, 활용도가 떨어질 것으로 판단되어 기간검색 항목을 추가하는 방안으로 제공

화면명칭

검색결과1 - 전문검색, 일반검색, 번호검색, 기술분류

코드

SR01

페이지

59

목연이 (1091)

HYUNDAI STEEL

HIPAS

통계

전문검색

일반검색

번호검색

기술분류

공지사항

매뉴얼

관리자

김제철

전문검색 | 한국, 미국, 일본, 중국, EP | 공개, 등록 | 2020.06.05~2025.06.05 | NIPPON STEEL, JFE STEEL KK | 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판, 3세대강판

성분 - 전체 청구항, C 0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND S 0.1~0.5 AND P 0~0.4 중량%

특성 - 전체 청구항, 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa ... 더보기

저장

수정

검색결과 총 853 건

최초검색결과

853 건

중복제거

등록우선

공개우선

패밀리그룹핑

결과내그룹핑

확장후그룹핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

3차트 ▲

중국

일본

한국

EP

미국

전기강판

열간

분말

유선

도금강판

인

NIPPON STEEL

POSCO CO., LTD.

JFE STEEL KK

ANGANG STEEL COMPANY LIMITED

Baochen Iron & Steel Co., Ltd.

HYUNDAI STEEL COMPANY

NIPPON STEEL & SUMITOMI SST

Arco/Mitsui SA

MAANSHAN IRON & STEEL CO., L

NANJING IRON & STEEL CO., LTD.

734

593

513

333

254

194

180

146

115

308

심사중

등록

출원

취하

거절

2000

1600

1200

800

400

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4

전체선택

상세보기

마이폴더

다운로드

요지리스트

성분분석

기술분류수정

출력옵션

《《

1

/ 10

》》

문헌일 ▼

출원일 ▲

성분특성 ▼

1

문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재관리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

기술분류: 전기강판-무방향성 80.00% | 냉연-일반냉연 10.10% | 도금강판-고Mg 9.90% | 수정

AI요약

기술분야

해결과제

해결수단

특징

효과

요약

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ~ 0.03 중량%, 황(S) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 알루미늄(Al) 0.0 중량%초과 ~ 0.05 중량%, 티타늄(Ti): 0.06 ~ 0.08 중량%, 니오븀 (Nb): 0.006 ~ 0.01 중량%, 질소(N) 30 ~ 50 ppm 및 나머지 철(Fe)과 불가피한 불순물을 포함하고, 평균 소성변형비값(r-bar값)이 2.2이상일 수 있다.

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전롤, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다.

본 발명은 모터 및 다른 전기 기계에 사용되는 무방향성 전기 강판에 결정적인 저자속 밀도 및 저코어 손실을 달성하는 문제를 해결하고자 한다.

본 발명은 특정 성분, 예컨대 Si, Al, Mn, Sn, Sb, P, C, N, S, Ti, 및 불순물을 특정 중량 백분율로 포함한다.

여기서 주요 특징은 자기 특성을 최적화하고 낮은 코어 손실을 달성하기 위해 무방향성 전기 강판의 부품 시스템의 제어이다.

따라서, 본 발명은 자속 밀도를 향상시키고, 저전계 영역에서 무방향성 전기 강판의 자기 특성을 향상시킨다.

대표청구항

중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), S:0.0001~0.01%, Ti:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), 잔부는 Fe 및 기타 불가피하게 첨가되는 불순물을 포함하며, 상기 Al, Sn, Sb, 및 P 는 ... (생략)

성분테이블

특성테이블

▼

경로

전문검색, 일반검색 검색결과

1 검색조건

2 통계

3 차트 영역 열기/접기

4 기능

5 문헌리스트

V1.05 Modified 2025.09.04.
모든 검색메뉴의 검색결과 화면 구성 동일
화면코드 SR02 삭제

비고

V1.02 TBD 2025.08.07.
차트 항목, 형태 논의중 > 완료

번호검색 | 한국, 미국, 일본, 중국, EP | 공개, 등록 | 2020.06.05~2025.06.05 | 출원번호 | 10-2023-0196659 10-2024-0010693 10-2023-0192546

 저장

 수정

검색결과 총 853 건

최초검색결과

 853 건 | 중복제거

등록우선

공개우선

 | 패밀리그рупп핑

결과내그рупп핑

확장후그рупп핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

☐ 전체선택

상세보기

마이폴더

다운로드

요지리스트

성분분석

기술분류수정

출력옵션

《《

1

/ 10

>>

☐ 문헌일 ▼ 출원일 ▲

■ 1 문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
V1.05 Delete 2025.09.04.

출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재관리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

기술분류:

전기강판-무방향성 80.00%

냉연-일반냉연 20%

도금강판-고Mg 9.90%

수정

AI요약

기술분야
해결과제
해결수단
특징
효과

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전을, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다.
본 발명은 모터 및 다른 전기 기계에 사용되는 무방향성 전기 강판에 결정적인 저자속 밀도 및 저코어 손실을 달성하는 문제를 해결하고자 한다.
본 발명은 특정 성분, 예컨대 Si, Al, Mn, Sn, Sb, P, C, N, S, Ti, 및 불순물을 특정 중량 백분율로 포함한다.
여기서 주요 특징은 자기 특성을 최적화하고 낮은 코어 손실을 달성하기 위해 무방향성 전기 강판의 부품 시스템의 제어이다.
따라서, 본 발명은 자속 밀도를 향상시키고, 저전계 영역에서 무방향성 전기 강판의 자기 특성을 향상시킨다.

요약

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ~ 0.03 중량%, 황(S) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 알루미늄(Al) 0.0 중량%초과 ~ 0.05 중량%, 티타늄(Ti): 0.06 ~ 0.08 중량%, 니오븀 (Nb): 0.006 ~ 0.01 중량%, 질소(N) 30 ~ 50 ppm 및 나머지 철(Fe)과 불가피한 불순물을 포함하고, 평균 소성변형비값(r-bar값)이 2.2이상일 수 있다.

대표청구항

중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), S:0.0001~0.01%, Ti:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), 잔부는 Fe 및 기타 불가피하게 첨가되는 불순물을 포함하며, 상기 Al, Sn, Sb, 및 P 는 ... (생략)

성분테이블
특성테이블



전문검색 | 한국, 미국, 일본, 중국, EP | 공개, 등록 | 2020.06.05~2025.06.05 | NIPPON STEEL, JFE STEEL KK | 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판, 3세대강판
성분 - 전체 청구항, C 0~0.003 중량% **AND** Si 0.2~1.5 중량% **AND** Mn 0.1~0.5 **AND** Al 0~0.4 중량% **AND** Ti 0~0.4 중량% **AND** S 0.1~0.5 **AND** P 0~0.4 중량%
특성 - 전체 청구항, 자속밀도 1.68~10 T **AND** 항복강도 200~5000 MPa **AND** 인장강도 200~5000 MPa **AND** 자속밀도 1.68~10 T **AND** 항복강도 200~5000 MPa ... [더보기](#)

 저장

 수정

검색결과 총 0 건

최초검색결과 0 건

1

중복제거

등록우선

공개우선

패밀리그룹핑

결과내그룹핑

확장후그룹핑

한국 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건 | 미국 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건 | 일본 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건 | 중국 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건 | EP 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건

☐ 전체선택 1

상세보기

마이폴더

다운로드

요지리스트

성분분석

기술분류수정

출력옵션

《<

1

/ 10

>》

☐

문헌일 ▼

출원일 ▲

성분특성 ▼

3

검색결과가 없습니다.

경로

검색결과

1

검색통계, 부가기능 비활성화

2

차트없음

3

[V1.06 New 2025.09.12.](#)
[검색결과없음 안내문구](#)

비고

화면명칭	검색조건	코드	SR04	페이지	62	목연이 (1091)	Description
2 3 4 5 6 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
	전문검색 한국, 미국, 일본, 중국, EP 공개, 등록 (출원일) 2024-10-01~2024-10-25 (출원인 대표명화) NIPPON STEEL, JFE STEEL KK (1~3순위) 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판 성분 - (전체 청구항) C 0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND S 0.1~0.5 AND P 0~0.4 중량% 특성 - (독립항) 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa ... 더보기						검색결과
	일반검색 한국, 미국, 일본, 중국, EP 공개, 등록 (공개/등록일) 2024-10-01~2024-10-25 (출원인) NIPPON STEEL, JFE STEEL KK (1순위) 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판 성분 - (전체 청구항) C 0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND S 0.1~0.5 AND P 0~0.4 중량% 특성 - (전체 청구항) 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa ... 더보기						검색조건 - 검색필드 선택 항목 요약
	완전일치검색 한국, 미국, 일본, 중국, EP 공개, 등록 (출원일) 2024-10-01~2024-10-25 (출원인 대표명화) NIPPON STEEL, JFE STEEL KK (1순위) 무방향성 전기강판 성분 - (전체 청구항) C 0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND S 0.1~0.5 AND P 0~0.4 중량% 특성 - (전체 청구항) 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa ... 더보기						전문검색 검색종류, 국가, 문헌종류, 기간, 출원인 기술분류 검색대상, 기술분류명 성분 검색대상, 성분 검색식 특성 검색대상, 특성 검색식
	번호검색 한국, 미국, 일본, 중국, EP 공개, 등록 (출원일) 2024-10-01~2024-10-25 출원번호 10-2023-0196659 10-2024-0010693 10-2023-0192546						일반검색 검색종류, 국가, 문헌종류, 기간, 출원인 기술분류 검색대상, 기술분류명 성분 검색대상, 성분 검색식 특성 검색대상, 특성 검색식
	기술분류 (1~3순위) 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판, 3세대강판						완전일치검색 일반검색과 동일
	한국, 미국, 일본, 중국, EP 공개, 등록 (출원일) 2024-10-01~2024-10-25 (출원인 대표명화) NIPPON STEEL, JFE STEEL KK (1순위) 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판, 3세대강판 성분 - 전체 청구항, C 0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND S 0.1~0.5 AND P 0~0.4 중량% 특성 - 전체 청구항, 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa ... AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 소성변형비값 2.2~2.5 AND 자속밀도 1.68~10 T AND 연신율 40~ % AND 항복비 ~80 % AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 철손 0~4.2 W/kg AND 구멍확장율 40~ % AND 자속밀도 1.68~10 T AND 전체신장 8~ % AND 인장강도 200~5000 MPa						번호검색 검색종류, 국가, 문헌종류, 기간, 번호구분, 검색식
	전문검색 한국, 미국, 일본, 중국, EP 공개, 등록 (출원일) 2024-10-01~2024-10-25 (출원인 대표명화) NIPPON STEEL, JFE STEEL KK (1~3순위) 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판... 성분 - (전체 청구항) C 0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND S 0.1~0.5 AND P 0~0.4 중량%... 특성 - (독립항) 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa ... 더보기						기술분류 검색종류, 기술분류 검색대상, 기술분류명 V1.08 Modified 2025.12.03. 기술분류명 검색대상 옵션 '전체'인 경우, (1~3순위) 로 출력
							검색조건 내용이 3행 초과하는 경우 - 말줄임 처리, [더보기] 버튼 - [더보기] 클릭 > 검색필드 항목 전체 제공
							[접기] 클릭 > 말줄임 처리, [더보기] 버튼
							V1.04 New 2025.08.25. 최대 3행 표시 각 행에 제공하는 항목 고정 행단위로 길이 초과시 행단위로 말줄임 처리 단, [더보기] 버튼은 우측 하단 1개만 표시 - 1행: 검색종류 ~ 기술분류명 - 2행: 성분 - 3행: 특성 V1.08 Modified 2025.12.03. 성분, 특성 검색식 없는 경우, 검색조건 미출력
							V1.04 New 2025.10.24. 기간, 출원인 옵션 표시 (출원일) 2024-10-01~2024-10-25 (공개/등록일) 2024-10-01~2024-10-25 (업데이트일) 2025-12-01~2026-01-01 (출원인 대표명화) 검색어 (출원인) 검색어
							비고

화면명칭	검색조건 저장, 수정	코드	SR041	페이지	63	목연이 (1091)
전문검색 한국, 미국, 일본, 중국, EP 공개, 등록 2020.06.05~2025.06.05 NIPPON STEEL, JFE STEEL KK (전체) 무방향성 전기강판, 방향성 전기강판, 3세대강판 성분 - (전체 청구항) C 0~0.003 중량% AND Si 0.2~1.5 중량% AND Mn 0.1~0.5 AND Al 0~0.4 중량% AND Ti 0~0.4 중량% AND S 0.1~0.5 AND P 0~0.4 중량% 특성 - (독립항) 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa AND 인장강도 200~5000 MPa AND 자속밀도 1.68~10 T AND 항복강도 200~5000 MPa ... 더보기						1  저장  수정 2

1A

검색식 메모

0 byte / 100 byte

저장

취소

1B

검색식 100개까지 저장 가능합니다.

X

1C

검색식이 저장되었습니다.

X

Description	
경로	검색결과
	V1.03 New 2025.08.18. 페이지 추가
1	검색식 저장 A. 검색식메모 입력 팝업 B. 검색식 100개 초과시 토스트메시지 C. 검색식 저장 완료 토스트메시지
2	검색조건 수정 - 검색필드별 검색조건 유지한 상태로 검색 페이지로 이동
	V1.08 New 2025.12.03. 메인에서 검색식을 '재실행'하여 검색결과 페이지로 이동한 경우, 검색조건외 [수정] [저장] 버튼 미노출 처리
비고	

HYUNDAI STEEL

HIPAS

통계

전문검색

일반검색

번호검색

기술분류

공지사항

매뉴얼

관리자

관리자

일반검색

| KR, US, JP, CN | 특허공개 | (출원일) 2022.12.03 ~ 2025.12.03 | (출원인대표명화) 현대제철(주) | (전체) 자동차강판 열연박강판

성분 - (전체청구항) C 0 ~ 5 중량

특성 - (전체청구항) 항복강도 0 ~ 1,000 MPa

수정

저장

검색결과 총 79 건

최초검색결과

79 건

중복제거

등록우선

공개우선

패밀리그룹핑

결과내그룹핑

확장후그룹핑

한국 79 건 - 특허공개 79 건 특허등록 0 건 | 미국 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건 | 일본 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건 | 중국 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건 | EP 0 건 - 특허공개 0 건 특허등록 0 건

1 검색종류 | 국가 검색조건 | 문헌종류 검색조건 | 기간 (검색대상) 검색조건 | 출원인 (검색대상) 검색조건 | 기술분류 (검색대상) 검색조건
성분 - (검색대상) 성분 검색식
특성 - (검색대상) 특성 검색식

예시 1)
일반검색 | 한국, 미국, 일본, 중국 | 특허공개 | (출원일) 2022-12-03 ~ 2025-12-03 | (출원인 대표명화) 현대제철(주) | (1~3순위) 자동차강판 열연박강판
성분 - (전체 청구항) C 0 ~ 5 중량
특성 - (전체 청구항) 항복강도 0 ~ 1,000 MPa

예시 2) 검색조건 '전체'인 경우 & 성분, 특성 검색어 없음
일반검색 | 전체 | 전체 | (출원일) 전체 | (출원인 대표명화) 전체 | (1~3순위) 전체

2 검색종류 | 국가 검색조건 | 문헌종류 검색조건 | 번호종류 | 검색식

예시 3) 번호검색 | 한국, 미국, 일본, 중국 | 특허공개 | 공개번호, 등록번호 | 105081604 105087884 105102164 105102646 105102649 105102656 105102662

3 검색종류 | 기간 (검색대상) 검색조건 | 기술분류 (1순위) 검색조건

예시 4) 기술분류 | (출원일) 2022-12-03 ~ 2025-12-03 | (1순위) 자동차강판 열연박강판

경로	검색결과
	V1.08 New 2025.12.08. 페이지 추가
1	검색조건 출력 기준 - 일반검색, 전문검색
2	검색조건 출력 기준 - 번호검색
3	검색조건 출력 기준 - 기술분류
비고	

경로 1 2 3 4 5 6 7	검색결과
	1 검색결과 건수 국가별/문헌종류별 통계
	2 국가별/문헌 종류별 건수 클릭 검색결과 건수 유지, 클릭항목 강조, 문헌리스트 업데이트
	3 등록우선, 공개우선 클릭/해제 > 검색결과 업데이트
	4 패밀리그룹핑 A. 결과내그룹핑, 확장후그룹핑 클릭 B. 패밀리그룹핑 건수 제공
	5 중복제거, 패밀리그룹핑 상태 A. 최초검색결과 클릭 B. 최초검색결과 업데이트
	6 중복제거 영역 마우스 오버 > 안내툴팁
비고	
통계, 중복제거, 패밀리그룹핑 기능 검색서비스(WO,WT) 기준과 동일	

1

검색결과 총 853 건

6

7

최초검색결과853 건 | 중복제거 | 등록우선 | 공개우선 | 패밀리그룹핑 | 결과내그룹핑 | 확장후그룹핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

검색결과 총 853 건

최초검색결과853 건 | 중복제거 | 등록우선 | 공개우선 | 패밀리그룹핑 | 결과내그룹핑 | 확장후그룹핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

EP 특허공개 문헌리스트 68건

3

검색결과 총 600 건

최초검색결과853 건 | 중복제거 | 등록우선 | 공개우선 | 패밀리그룹핑 | 결과내그룹핑 | 확장후그룹핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

5번 디스크립션 이해 잘 안감

5A

5B

4A

4B

최초검색결과853 건 | 중복제거 | 등록우선 | 공개우선 | 패밀리그룹핑 | 결과내그룹핑 | 확장후그룹핑 343 / 600

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

검색결과 총 853 건

최초검색결과853 건 | 중복제거 | 등록우선 | 공개우선 | 패밀리그룹핑 | 결과내그룹핑 | 확장후그룹핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

6

동일 출원의 여러 문헌종류가 포함된 경우, 선택한 기준의 문헌만 남기고 나머지 문헌은 제거합니다.
- 등록우선: 최신상태 문헌 표시
- 공개우선: 최초공개 문헌 표시

7

패밀리그룹핑 대표문헌 기준에 따른 최우선 순위의 문헌이 패밀리그룹핑 대표문헌이 됩니다.
1. 출원일 내림차순
2. 국가 우선순위 한국>미국>일본>중국>EP

화면명칭	통계 - 중복제거, 패밀리그룹핑	코드	SR051	페이지	66	목연이 (1091)	Description
1. 패밀리그룹핑 제공 기준							경로 검색결과
1) 패밀리 유형: WIPS Extended 패밀리							V1.06 New 2025.09.11. 페이지 추가
EPO에서 제공하는 INPADOC(EPO에서 발행하는 확장형 패밀리 유형)을 기반으로 워스 자체 알고리즘으로 구성한 확장형 패밀리							비고
문헌 중 우선권이 일부라도 동일할 경우, 지속해서 확장되는 형태의 패밀리 군집							통계, 중복제거, 패밀리그룹핑 기능 검색서비스(WO,WT) 기준과 동일
2) 대표문헌 설정 기준 (고정)							(참고문서 파일명) WIPS자체DB정보제공방안 EPO심플패밀리활용_및_패밀리그룹핑개선 명세서_현대제철합금특허DB
1. 출원일 내림차순 2. 국가순: 한국>미국>일본>중국>EP 3. 문헌일 내림차순 4. skey 내림차순							

2. 중복제거 문헌 우선순위

1) 중복제거 대상 판단 기준: 동일출원

국가코드 + 출원번호키(appl_num_key)

2) 대표문헌 선정 순위

1. 문헌종류 우선순위(공개/등록) 2. 문헌번호 내림차순 3. 문헌일 내림차순 4. skey 내림차순

국가	대표문헌 우선순위	
	등록 우선	공개 우선
KR	B1> A	A> B1
JP	B2>B1> A> A1	A> A1> B2 > B1
CN	C> B >A	A> C> B
US	E1> B9> B2> B1> A> P9> P3> P2> A9> A1> A2> P1> H1> I4> S1	A9> A1> A2> P1> E1> B9> B2> B1> A> P9> P3> P2> H1> I4> S1
EP	B9> B2> B1> B8> B3> A9> A1> A2> A8> A3> A4	A9> A1> A2> A8> A3> A4> B9> B2> B1> B8> B3

테이블명	컬럼명	컬럼명(한글)
amend_gzt	skey	서비스키
	doc_kind	문헌종류코드
	ctry_cd	국가코드
	mng_num	문헌번호
	mng_dt	문헌일자
	appl_num	출원번호
	appl_dt	출원일자
	appl_num_key	출원번호키

검색결과 총 853 건

최초검색결과853 건

중복제거

등록우선

공개우선

패밀리그룹핑

결과내그룹핑

확장후그룹핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

차트▲

2

국가

기술분류

출원인 TOP10

상태정보

출원일

2A

1

전체선택

상세보기

마이폴더

다운로드

요지리스트

성분분석

기술분류수정

출력옵션

《<

1

/ 10

>》

생략

검색결과 총 853 건

최초검색결과853 건

중복제거

등록우선

공개우선

패밀리그룹핑

결과내그룹핑

확장후그룹핑

한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

2B

차트▼

전체선택

상세보기

마이폴더

다운로드

요지리스트

성분분석

기술분류수정

출력옵션

《<

1

/ 10

>》

생략

3

특허리스트

X

경로	검색결과
1	차트 메인 차트와 동일 [페이지코드 MN03] 참조
2	차트 영역 열기/접기 버튼 A. 열기 상태 B. 접기 상태
3	차트 항목 클릭 > 해당 건 특허리스트 팝업 [페이지코드 SR09] 참조
비고	
V1.02 TBD 2025.08.07. 차트형태 논의중 > 완료	

2

문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

3

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재권리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

4

기술분류:

전기강판-무방향성 80.00%

냉연-일반냉연 10.10%

도금강판-고Mg 9.90%

수정

AI요약

기술분야
해결과제
해결수단
특징
효과

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전을, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다.
본 발명은 모터 및 다른 전기 기계에 사용되는 무방향성 전기 강판에 결정적인 저자속 밀도 및 저코어 손실을 달성하는 문제를 해결하고자 한다.
본 발명은 특정 성분, 예컨대 **Si**, **Al**, **Mn**, Sn, Sb, **P**, **C**, N, S, **Ti**, 및 불순물을 특정 중량 백분율로 포함한다.
여기서 주요 특징은 자기 특성을 최적화하고 낮은 코어 손실을 달성하기 위해 무방향성 전기 강판의 부품 시스템의 제어이다.
따라서, 본 발명은 **자속 밀도**를 향상시키고, 저전계 영역에서 무방향성 전기 강판의 자기 특성을 향상시킨다.

요약

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 **탄소(C)** 5 ~ 25 ppm, **실리콘(Si)** 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, **망간(Mn)** 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, **인(P)** 0.0 중량%초과 ~ 0.03 중량%, 황(S) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, **알루미늄(Al)** 0.0 중량%초과 ~ 0.05 중량%, **티타늄(Ti)** 0.06 ~ 0.08 중량%, 니오븀 (Nb): 0.006 ~ 0.01 중량%, 질소(N) 30 ~ 50 ppm 및 나머지 철(Fe)과 불가피한 불순물을 포함하고, 평균 **소성변형비값**(r-bar값)이 2.2이상일 수 있다.

대표청구항

중량 퍼센트(%)로, **Si**:1.5~4.0%, **Al**:0.003~0.011%, **Mn**:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), **P**:0.01~0.1%, **C**:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), S:0.0001~0.01%, Ti:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), 잔부는 Fe 및 기타 불가피하게 첨가되는 불순물을 포함하며, 상기 **Al**, Sn, Sb, 및 **P** 는 ... (생략)

성분, 함량, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)											
5	6 탄소 C	0.06	0.15	중량%	7	1	14 실리콘 Si	0.0	0.01	중량%	1
	29 구리 Cu	0	0.05	중량%		1	15 인 P	0	0.03	중량%	1
	13 알루미늄 Al	0	0.40	중량%		1	22 티타늄 Ti	0.06	0.08	중량%	1
	7 질소 N	0.003	0.005	중량%		1	29 구리 Cu		0.05	중량%	2
	28 니켈 Ni		0.05	중량%		2	6 탄소 C	0.06	0.15	중량%	8
	25 망간 Mn	0.0	0.1	중량%		8	29 구리 Cu	0	0.0	중량%	8
	16 황 S	0.0	0.01	중량%		8	13 알루미늄 Al	0	0.40	중량%	8
	41 니오븀 Nb	0.006	0.01	중량%		8	7 질소 N	0.003	0.005	중량%	8
	24 크롬 Cr		0.01	중량%		11	28 니켈 Ni		0.01	중량%	11
특성, 값, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)											
	소성변형비값..	2.2			1		항복강도(YS)	200	MPa	5	인장강도(TS)
	연신율(EL)	40		%	6		소성변형비값..	2.2	2.5	7	항복강도(YS)
	인장강도(TS)	250		MPa	14		연신율(EL)	40	%	15	소성변형비값..

경로	검색결과
1	제공항목 출력옵션의 설정에 따름
2	항목 순서 고정: 화면참조 - 문헌종류~상태 - 발명의명칭 - 출원인~IPC - 기술분류, AI요약, 대표청구항
3	발명의명칭 클릭 > WIPSClip 상세보기 선택
4	기술분류 1~3순위 기술분류 1depth-2depth, 유사도(%) 1순위 기술분류 강조 V1.06 Modified 2025.09.11. 기술분류 소수점 둘째자리까지 제공 합계가 100%가 아닐 수 있음
5	V1.08 Modified 2025.12.05. 검색식 하이라이트 대상 수정 검색식 하이라이트: AI요약, 요약, 대표청구항, 성분테이블, 특성테이블 출력옵션의 검색식 하이라이트 설정에 따름
6	V1.03 New 2025.08.22. 성분테이블 성분 원소번호 추가
7	V1.04 New 2025.08.29. 성분, 특성 테이블 청구항번호 구분 독립항인 경우 텍스트 색상 강조
8	V1.05 Modified 2025.09.04. 성분, 특성 테이블 수정 다음페이지, 화면코드 SR071 참조 V1.07 Modified 2025.11.06. 세부정의 화면코드 SR103 참조
비고	

V1.04 TBD 2025.08.29.
성분 테이블 구성 변경 요청
독립항별 성분 테이블 N개, 성분종속항 테이블 1개, 특성 전체청구항 테이블 1개
테이블 개수가 늘어나 화면 복잡해질 수 있음
열기/접기 버튼 필수
e.g. 다음페이지 참조
성분 독립항1 테이블
성분 독립항2 테이블 ...
성분 종속항 테이블
특성 전체청구항 테이블
> 기존 테이블에 독립항 번호 강조 표시

☐	문헌일 ▼출원일 ▲	성분특성 ▼
■ 1	문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록	
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)	
	출원인: 현대제철 주식회사 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY 현재권리자: 현대제철 주식회사 IPC(Main): C22C-038/02	
	기술분류: 전기강판-무방향성 80.00% 냉연-일반냉연 10.10% 도금강판-고Mg 9.90% 수정	
AI요약	기술분야 해결과제 해결수단 특징 효과 본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전을, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다. 본 발명은 모터 및 다른 전기 기계에 사용되는 무방향성 전기 강판에 결정적인 저자속 밀도 및 저코어 손실을 달성하는 문제를 해결하고자 한다. 본 발명은 특정 성분, 예컨대 Si, Al, Mn, Sn, Sb, P, C, N, S, Ti, 및 불순물을 특정 중량 백분율로 포함한다. 여기서 주요 특징은 자기 특성을 최적화하고 낮은 코어 손실을 달성하기 위해 무방향성 전기 강판의 부품 시스템의 제어이다. 따라서, 본 발명은 자속 밀도를 향상시키고, 저전계 영역에서 무방향성 전기 강판의 자기 특성을 향상시킨다.	
요약	본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ~ 0.03 중량%, 황(S) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 알루미늄(Al) 0.0 중량%초과 ~ 0.05 중량%, 티타늄(Ti): 0.06 ~ 0.08 중량%, 니오븀 (Nb): 0.006 ~ 0.01 중량%, 질소(N) 30 ~ 50 ppm 및 나머지 철(Fe)과 불가피한 불순물을 포함하고, 평균 소성변형비값(r-bar값)이 2.2이상일 수 있다.	
대표청구항	중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), S:0.0001~0.01%, Ti:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), 잔부는 Fe 및 기타 불가피하게 첨가되는 불순물을 포함하며, 상기 Al, Sn, Sb, 및 P 는 ... (생략)	

1

성분, 함량, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)														▼	
독립항	6 탄소 C	0.06	0.15	중량%	1	14 실리콘 Si	0.0	0.01	중량%	1	25 망간 Mn	0.0	0.1	중량%	1
	29 구리 Cu	0	0.05	중량%	1	15 인 P	0	0.03	중량%	1	16 황 S	0.0	0.01	중량%	1
	13 알루미늄 Al	0	0.40	중량%	1	22 티타늄 Ti	0.06	0.08	중량%	1	41 니오븀 Nb	0.006	0.01	중량%	1
	7 질소 N	0.003	0.005	중량%	1										
독립항	6 탄소 C	0.06	0.15	중량%	8	14 실리콘 Si	0.0	0.01	중량%	8	25 망간 Mn	0.0	0.1	중량%	8
	29 구리 Cu	0	0.05	중량%	8	15 인 P	0	0.03	중량%	8	16 황 S	0.0	0.01	중량%	8
	13 알루미늄 Al	0	0.40	중량%	8	22 티타늄 Ti	0.06	0.08	중량%	8	41 니오븀 Nb	0.006	0.01	중량%	8
	7 질소 N	0.003	0.005	중량%	8										
종속항	29 구리 Cu		0.05	중량%	2	24 크롬 Cr		0.05	중량%	2	28 니켈 Ni		0.05	중량%	2
	29 구리 Cu		0.02	중량%	11	24 크롬 Cr		0.01	중량%	11	28 니켈 Ni		0.01	중량%	11
특성, 값, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)															
전체청구항	항복강도(YS)	200		MPa	1	소성변형비값..	2.2	2.5		1	항복강도(YS)	200		MPa	1
	인장강도(TS)	250		MPa	1	자속밀도	1.6	1.9	T	1	인장강도(TS)	250		MPa	1
	항복강도(YS)	200		MPa	5	소성변형비값..	2.2	2.5		5	항복강도(YS)	200		MPa	5
	연신율(EL)	40		%	3	항복비		80	%	3	연신율(EL)	40		%	6
	인장강도(TS)	250		MPa	6	자속밀도	1.6	1.9	T	6	인장강도(TS)	250		MPa	6

경로	검색결과
	V1.04 New 2025.08.29. 페이지 추가
1	V1.05 Modified 2025.09.04. 성분, 특성 테이블 수정 세부정의 화면코드 SR101, SR102 참조 V1.07 Modified 2025.11.06. 세부정의 화면코드 SR103 참조
비고	
V1.05 TBD 2025.09.04. 성분 테이블 구성 변경 요청 독립항별 성분 테이블 N개, 성분종속항 테이블 1 개, 특성 전체청구항 테이블 1개	

화면명칭	특허리스트 제공항목	코드	SR08	페이지	70	목연이 (1091)	Description
							경로
							검색결과
							V1.07 Modified 2025.10.23. 항목명 수정
							비고

항목명	샘플	비고
문헌종류	특허공고/등록	
문헌번호	KR 10-1665950 B1	
문헌일	2016.10.07	
출원번호	10-2016-0013001	
출원일	2016.02.02	
상태	등록	
발명의 명칭	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL)	클릭시 WIPSClip 상세보기 새탭 출력기준: WO, WT TOC와 동일
출원인	현대제철 주식회사	
대표출원인-출원인 대표명화	HYUNDAI STEEL COMPANY	출원인 대표명화 영문명
현재권리자	현대제철 주식회사	
IPC(Main)	C22C-038/04	Original IPC Main
기술분류	전기강판-무방향성 80.00%	1순위 기술분류 1depth, 2depth, 유사도(%)
	냉연-일반냉연 10.10%	2순위 기술분류 1depth, 2depth, 유사도(%)
	도금강판-고Mg 9.90%	3순위 기술분류 1depth, 2depth, 유사도(%)
AI 요약	[기술분야] 본 발명은 연신을 면에서 우수한 고강도 ...	제공국가: 전체, 제공언어: 한국어 V1.08 Modified 2025.12.11.
요약	본 발명은 연신율이 우수한 초고강도 냉연강판 및 ...	
대표청구항	중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, ...	대표청구항 로직 - 청구항구분(I, D, N), seq 로 정렬해서 가장 먼저 나오는건 - 언어코드 lang_cd 우선순위에 따른 첫번째 데이터 한국어 > 영어 > 기타 원어 - 검색서비스 로직과 동일
성분명, Min, Max, 단위, 청구항번호	C, 0.06, 0.15, 중량%, 1, 6	테이블형태
특성명, Min, Max, 단위, 청구항번호	자속밀도, 1.6, 1.9, T, 1, 6	테이블형태

발명의명칭, 요약, 대표청구항 국가별 제공언어
- 기본항목: 한국어(KR, JP), 영어(US, EP, CN)
- 번역문: 영어(KR, JP), 한국어(US, EP, CN)
발명의명칭, 요약, 독립청구항, 대표청구항, 출원인, 출원인 대표명화 언어출력 우선순위
- 한국어 > 영어 > 기타 원어 (한국어/영어를 제외한 언어) (KR, JP)
V1.08 Modified 2025.12.11.

특허리스트

X

총 853 건

3 한국 211 건 - 특허공개 116 건 특허등록 95 건 | 미국 225 건 - 특허공개 86 건 특허등록 45 건 | 일본 178 건 - 특허공개 101 건 특허등록 77 건 | 중국 139 건 - 특허공개 72 건 특허등록 67 건 | EP 100 건 - 특허공개 68 건 특허등록 32 건

전체선택

상세보기

다운로드

<< 1 / 10 >>

문헌일 ▼

출원일 ▲

성분특성 ▼

■ 1

문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록
무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재권리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02
기술분류: 전기강판-무방향성 80.00% 냉연-일반냉연 10.10% 도금강판-고Mg 9.90%

요약

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ~ 0.03 중량%, 황(S) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 알루미늄(Al) 0.0 중량%초과 ~ 0.05 중량%, 티타늄(Ti): 0.06 ~ 0.08 중량%, 니오븀 (Nb): 0.006 ~ 0.01 중량%, 질소(N) 30 ~ 50 ppm 및 나머지 철(Fe)과 불가피한 불순물을 포함하고, 평균 소성변형비값(r-bar값)이 2.2이상일 수 있다.

대표청구항

중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), S:0.0001~0.01%, Ti:0.003%이하(0%를 포함하지 않는다), 잔부는 Fe 및 기타 불가피하게 첨가되는 불순물을 포함하며, 상기 Al, Sn, Sb, 및 P 는 ... (생략)

성분, 함량, 단위, 청구항번호

4

6 탄소 C

0.06

0.15

중량%

1

14 실리콘 Si

0.0

0.01

중량%

1

29 구리 Cu

0

0.05

중량%

3

25 망간 Mn

0.0

0.1

중량%

1

15 인 P

0

0.03

중량%

1

24 크롬 Cr

0

0.05

중량%

3

특성, 값, 단위, 청구항번호

항복강도(YS)

200

MPa

1

소성변형비값..

2.2

2.5

1

항복강도(YS)

200

MPa

1

인장강도(TS)

250

MPa

1

자속밀도

1.6

1.9

T

1

인장강도(TS)

250

MPa

1

생략

특허리스트 팝업 어디서 연결되는지 잘 모르겠다.

경로	통계, 차트 등
1	페이지당 목록개수 20
2	제공항목 고정: 화면 참조 V1.03 New 2025.08.22. 성분 번호 제공
3	V1.04 New 2025.08.25. 레이어팝업 리스트 상단에 통계 추가
4	V1.05 Modified 2025.09.05. 성분, 특성 테이블 수정 세부정의 화면코드 SR101, SR102 참조 V1.07 Modified 2025.11.06. 세부정의 화면코드 SR103 참조
5	V1.07 Modified 2025.10.23. 항목명 수정
비고	
항목명	
문헌종류	
문헌번호	
문헌일	
출원번호	
출원일	
상태	
발명의 명칭	
출원인	
출원인 대표명화	
현재권리자	
IPC(Main)	
기술분류 1~3순위	
AI 요약	
요약	
대표청구항	
성분명, Min, Max, 단위, 청구항번호	
특성명, Min, Max, 단위, 청구항번호	

1

성분, 함량, 단위

청구항번호(독립항, 종속항)

9

독립항	C 탄소 6	0.06	0.15	중량%	1
	Cu 구리 29	0	0.05	중량%	1
	Al 알루미늄 13	0	0.40	중량%	1
	N 질소 7	0.003	0.005	중량%	1

1

특성, 값, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

5

2

전체청구항	항복강도(YS)	200	MPa	1	소성변형비값(r-bar값)	2.5	1	항복강도(YS)	200	MPa	1
	인장강도(TS)	250	MPa	1	자속밀도	1.6	1	인장강도(TS)	250	MPa	1
	연신율(EL)	40	%	1	항복비	80	1	연신율(EL)	40	%	1
	인장강도(TS)	250	MPa	1	자속밀도	1.6	1	인장강도(TS)	250	MPa	1

자속밀도 1.6 1.7 1.8 1.9

특성, 값, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

4

1	min	max	단위	청구항번호	2	3
4				5	6	
7				8	9	
10				11	12	

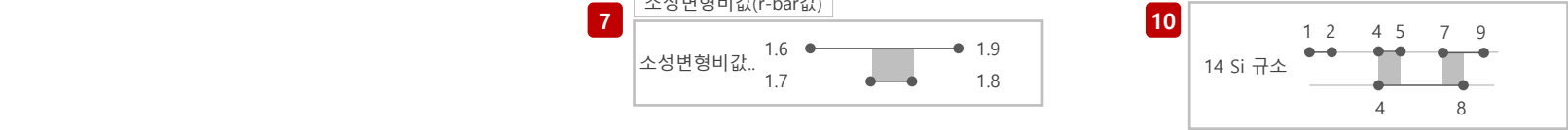
성분, 함량, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

6

6

독립항	C 탄소 6	0.06	0.15	중량%	1	Si 규소 14	0.0	0.01	중량%	1	Cu 구리 29	0	0.05	중량%	3
	Mn 망간 25	0.0	0.1	중량%	1	P 인 15	0	0.03	중량%	1	Cr 크롬 24	0	0.05	중량%	3
	S 황 16	0.0	0.01	중량%	1	Al 알루미늄 13	0	0.40	중량%	1	Ni 니켈 28	0	0.05	중량%	3
	Ti 티타늄 22	0.06	0.08	중량%	1	Nb 니오븀 41	0.006	0.01	중량%	1	Zr 지르코늄 40	0	0.01	중량%	3
		0.07	0.10	%	1	Al 알루미늄 13	0	0.40	중량%	1	Ni 니켈 28	0	0.05	중량%	3
				%	1										

소성변형비값(r-bar값)



	Description
경로	검색결과
1	테이블 제목
2	제공항목 출력 순서 숫자, 소수점 등 청구항 추출 데이터에 있는 그대로 화면에 제공 e.g. 2.00 5.0
3	V1.05 Delete 2025.09.04. 항목 12개 초과사 [열기] 버튼 제공 성분 또는 특성의 [열기] 버튼 클릭 > 성분 및 특성 전체 항목 테이블 표시, 항목수 제한없음 성분 또는 특성의 [닫기] 버튼 클릭 > 성분 및 특성 테이블 접기
4	성분 또는 특성 전체 데이터 없는 경우
5	명칭 말줄임 처리 마우스오버 > 전체 명칭 툴팁 제공
6	성분, 특성 검색조건/결과문헌비교 이미지 항목명 마우스오버 > 툴팁 이미지 항목명, 검색조건, 결과문헌, 범위비교 전문검색, 일반검색, 완전일치검색에서만 제공
7	V1.03 New 2025.08.18. 전체 명칭, 검색조건/결과문헌비교 이미지 툴팁 모두 제공 하는 경우
8	V1.03 New 2025.08.22. 성분 번호 제공
9	V1.04 Modified 2025.08.29. 성분, 특성 테이블 청구항번호(독립항, 종속항) 독립항인 경우 텍스트 색상 강조
10	V1.07 New 2025.10.23. 동일 항목 검색조건으로 검색한 경우, 검색조건에 입력한 범위를 비교이미지에 모두 표시
	비고

□

관현일 ▼

출원일 ▲

성분특성 ▼

성분, 함량, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

[illegible][illegible]

중속항	Cu 구리 29	0.05	중량%	2	Cr 크롬 24	0.05	중량%	2	Ni 니켈 28	0.05	중량%	2
	Cu 구리 29	0.02	중량%	11	Cr 크롬 24	0.01	중량%	11	Ni 니켈 28	0.01	중량%	11

특성, 값, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

전체 청구항	항복강도(YS)	200	MPa	1	소성변형비값..	2.2	2.5	1	항복강도(YS)	200	MPa	1	
	인장강도(TS)	250	MPa	1	자속밀도	1.6	1.9	T	1	인장강도(TS)	250	MPa	1
	항복강도(YS)	200	MPa	5	소성변형비값..	2.2	2.5	5	항복강도(YS)	200	MPa	5	
	연신율(EL)	40	%	3	항복비	80	%	3	연신율(EL)	40	%	6	
	인장강도(TS)	250	MPa	6	자속밀도	1.6	1.9	T	6	인장강도(TS)	250	MPa	6

구분		출력 우선순위
테이블	성분	1. 독립항>종속항>미분류 2. 청구항번호
	특성	전체청구항
테이블 내 항목	성분	1. 청구항번호 2. [페이지코드 SF10] 성분테이블 순번 순서 주요성분→주요성분 외 3. 주요성분: 주요성분 순번 오름차순 [패어지코드-SF08 참조] —주요성분 외의 성분: 성분번호 오름차순
	특성	1. 청구항번호 2. [페이지코드 SF10] 특성테이블 순번 순서 주요특성→주요특성 외 3. 주요특성: 주요특성 순번 오름차순 [패어지코드-SF09 참조] —주요특성 외의 특성: 명칭 오름차순

테이블명	컬럼명	컬럼명(한글)	컬럼 설명
cl	cl_num	청구항번호	
	cl_sect	청구항구분코드	독립항 : I 종속항 : D 미분류 : N 취소/삭제 : C
	cmpnt_yn	성분여부	
	ftr_yn	특성여부	
item	item_tp	아이템타입	C : 성분 (Component) F : 특성 (Feature)
item_cd	cmpnt_num	성분번호	성분 : 원소번호 특성 : null
	nm	명칭	

경로 검색결과

V1.05 New 2025.09.05.
페이지 추가

성분, 특성 테이블 구성 - 전체보기
V1.07 Modified 2025.11.06.
세부정의 화면코드 SR103 참조

성분 테이블

- 항목명: 원소번호, 성분명, 원소기호
- A 독립항 N개,
- B 종속항 1개로 테이블 분리
- 독립항 수만큼 테이블 분리 필요

V1.06 Modified 2025.09.12.

출력우선순위 > 테이블 참조

~~테이블: 1. 독립항>종속항 2. 청구항번호~~

독립항 테이블내 항목: 항목DB순

—종속항 테이블내 항목: 1. 청구항번호 2. 항목DB순

e.g. 성분을 추출한 청구항이 독립항 1, 8항, 종속항 2, 11항인 경우

A. 독립항 1항, 독립항 8항 테이블 2개

B. 종속항 테이블 1개

특성 테이블

- 전체청구항 1개 테이블로 제공

V1.06 Modified 2025.09.12.

테이블 내 항목 우선순위: > 테이블 참조

1. 독립항→종속항 2. 청구항 번호 3. 항목DB순

V1.06 New 2025.09.12.

성분, 특성 테이블 출력 우선순위

V1.07 Modified 2025.10.31.

성분, 특성 테이블 출력 우선순위 수정

비고

(참고문서 파일명)
명세서 현대제철합금특허DB

화면명칭

성분, 특성 테이블

코드

SR102

페이지

74

목연이 (1091)

문헌일 ▼

출원일 ▲

4

성분특성 ▼

1

문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재권리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

기술분류:

전기강판-무방향성 80.00%

냉연-일반냉연 10.10%

도금강판-고Mg 9.90%

수정

AI요약

요약

대표청구항

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전틀, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다. ...

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ...

중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하...

성분, 함량, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

1

독립항

6 탄소 C

0.06

0.15

중량%

1

14 실리콘 Si

0.0

0.01

중량%

1

25 망간 Mn

0.0

0.1

중량%

1

29 구리 Cu

0

0.05

중량%

1

15 인 P

0

0.03

중량%

1

16 황 S

0.0

0.01

중량%

1

13 알루미늄 Al

0

0.40

중량%

1

22 티타늄 Ti

0.06

0.08

중량%

1

41 니오븀 Nb

0.006

0.01

중량%

1

7 질소 N

0.003

0.005

중량%

1

2

독립항

6 탄소 C

0.06

0.15

중량%

1

14 실리콘 Si

0.0

0.01

중량%

1

25 망간 Mn

0.0

0.1

중량%

1

29 구리 Cu

0

0.05

중량%

1

15 인 P

0

0.03

중량%

1

16 황 S

0.0

0.01

중량%

1

13 알루미늄 Al

0

0.40

중량%

1

22 티타늄 Ti

0.06

0.08

중량%

1

41 니오븀 Nb

0.006

0.01

중량%

1

7 질소 N

0.003

0.005

중량%

1

2

문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재권리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

기술분류:

전기강판-무방향성 80.00%

냉연-일반냉연 10.10%

도금강판-고Mg 9.90%

수정

AI요약

요약

대표청구항

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전틀, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다. ...

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ...

중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하...

성분, 함량, 단위, 청구항번호(독립항, 종속항)

독립항

6 탄소 C

0.06

0.15

중량%

1

14 실리콘 Si

0.0

0.01

중량%

1

25 망간 Mn

0.0

0.1

중량%

1

29 구리 Cu

0

0.05

중량%

1

15 인 P

0

0.03

중량%

1

16 황 S

0.0

0.01

중량%

1

13 알루미늄 Al

0

0.40

중량%

1

22 티타늄 Ti

0.06

0.08

중량%

1

41 니오븀 Nb

0.006

0.01

중량%

1

7 질소 N

0.003

0.005

중량%

1

생략

Description	
경로	검색결과
1	V1.05 New 2025.09.05. 페이지 추가
1	검색결과 성분, 특성 테이블 기본값 - 테이블 접기 상태 ——성분테이블-독립항 1개-테이블만-제공 V1.07 Modified 2025.10.21. 우선순위에 따라 1개 테이블 출력 1. 성분 독립항 테이블 2. 성분 종속항 테이블 3. 특성 테이블
2	테이블 접기/펼치기 버튼 표시
3	테이블 펼치기 버튼 클릭 시 > 성분, 특성 전체 테이블 제공 테이블 접기 버튼 클릭 시 > 성분테이블 독립항 1개 테이블만 제공
4	V1.07 Modified 2025.10.21. 특허리스트 테이블 해당에 하단에 전체문헌 성분, 특성 테이블 접기/펼치기 버튼 추가 A. 테이블 접은 상태, 클릭 시 전체 문헌리스트의 성분, 특성 테이블 전 체 펼치기 B. 테이블 펼친 상태, 클릭 시 전체 문헌리스트의 테이블 접기, 성분테 이블 독립항 1개 테이블만 제공
비고	

4A

성분특성 ▼

전체보기 ▼

4B

성분특성 ▲

접기 ▲

문헌일 ▼

출원일 ▲

성분특성 ▼

1

문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재권리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

기술분류:

전기강판-무방향성80.00%

냉연-일반냉연10.10%

도금강판-고Mg9.90%

수정

AI요약

기술분야

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전틀, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다. ...

요약

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ...

대표청구항

중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하...

성분테이블, 특성테이블

2

패밀리문헌

2

문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재권리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

기술분류:

전기강판-무방향성80.00%

냉연-일반냉연10.10%

도금강판-고Mg9.90%

수정

AI요약

기술분야

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전틀, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다. ...

요약

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ...

대표청구항

중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하...

성분테이블, 특성테이블

2

패밀리문헌

3

문헌종류: 특허공고/등록 | 문헌번호: KR 10-1665950 B1 | 문헌일: 2016.10.07 | 출원번호: 10-2016-0013001 | 출원일: 2016.02.02 | 상태: 등록

무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

출원인: 현대제철 주식회사 | 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY | 현재권리자: 현대제철 주식회사 | IPC(Main): C22C-038/02

기술분류:

전기강판-무방향성80.00%

냉연-일반냉연10.10%

도금강판-고Mg9.90%

수정

AI요약

기술분야

본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전틀, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다. ...

요약

본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ...

대표청구항

중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하...

성분테이블, 특성테이블

4

생략

Description
경로 검색결과
V1.03 Modified 2025.08.22.
패밀리그룹핑 제공 기준 WIPS Extended 패밀리
1 대표문헌 설정 기준 1. 출원일 내림차순 2. 국가순: 한미일중유
2 패밀리그룹핑 실행 후 검색결과 기본값 패밀리문헌 모두 접기 상태
문헌리스트 패밀리그룹핑 버튼 패밀리 문헌 수 표시 3 A. 패밀리문헌 접은 상태, 클릭 시 문헌리스 트 펼치기 B. 패밀리문헌 펼친 상태, 클릭시 문헌리스 트 접기
4 패밀리 없는 문헌: 패밀리그룹핑 버튼 없음
패밀리그룹핑 실행 후 테이블 헤더에 패밀리문헌 접기/펼치기 버튼 추가 5 A. 패밀리문헌 접은 상태, 클릭 시 전체 문헌 리스트 펼치기 B. 패밀리문헌 펼친 상태, 클릭시 전체 문헌 리스트 접기
비고
V1.03 TBD 2025.08.21. 현대제철 검토 완료

3A

2

패밀리문헌

3B

2

패밀리문헌

5A

5B

생략

+ □ 문헌일 ▼ 출원일 ▲ 성분특성 ▼	
□ 1	문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
	출원인: 현대제철 주식회사 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY 현재권리자: 현대제철 주식회사 IPC(Main): C22C-038/02
	기술분류: 전기강판-무방향성 80.00% 냉연-일반냉연 10.10% 도금강판-고Mg 9.90% 수정
AI요약 기술분야 본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전틀, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다. ... 요약 본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ... 대표청구항 중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하...	
성분테이블, 특성테이블 ▼	
1 - 2 패밀리문헌	
2	□ 1.1 문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
2	□ 1.2 문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
□ 2	문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
	출원인: 현대제철 주식회사 출원인 대표명화: HYUNDAI STEEL COMPANY 현재권리자: 현대제철 주식회사 IPC(Main): C22C-038/02
	기술분류: 전기강판-무방향성 80.00% 냉연-일반냉연 10.10% 도금강판-고Mg 9.90% 수정
AI요약 기술분야 본 발명은 무방향성 전기강판에 관한 것으로, 모터, 회전틀, 변압기 등 다양한 제품에 적용될 수 있다. ... 요약 본 발명은 냉연강판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 5 ~ 25 ppm, 실리콘(Si) 0.0 중량%초과 ~ 0.01 중량%, 망간(Mn) 0.0 중량%초과 ~ 0.1 중량%, 인(P) 0.0 중량%초과 ... 대표청구항 중량 퍼센트(%)로, Si:1.5~4.0%, Al:0.003~0.011%, Mn:0.01~0.50%, Sn:0.01~0.09%, Sb:0.03% 이하(0%를 포함하지 않는다), P:0.01~0.1%, C:0.004%이하(0%를 포함하지 않는다), N:0.003%이하...	
성분테이블, 특성테이블 ▼	
- 4 패밀리문헌	
□ 2.1	문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
□ 2.2	문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
□ 2.3	문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)
□ 2.4	문헌종류: 특허공고/등록 문헌번호: KR 10-1665950 B1 문헌일: 2016.10.07 출원번호: 10-2016-0013001 출원일: 2016.02.02 상태: 등록
	무방향성 전기강판 및 그 제조방법 (NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME)

Description	
경로	검색결과
	V1.03 New 2025.08.22. 페이지 추가
1	패밀리문헌 펼친 상태 버튼 클릭시 문헌리스트 접기
2	패밀리그룹 하위문헌 제공항목 고정 제공항목 화면 참조
비고	
V1.03 TBD 2025.08.21. 현대제철 검토 완료	

3

4

2

출력옵션

<<

1

/ 10

>>

☐

문헌일 ▼

출원일 ▲

성분특성 ▼

1A

목록 개수

☐ 10

☒ 20

☐ 50

☐ 100

1B

출력옵션

☒ 문헌종류

☒ 출원번호, 출원일

☐ 출원인

☐ 현재권리자

☒ 기술분류

☒ 요약

☒ 문헌번호, 문헌일

☒ 상태

☒ 출원인 대표명화

☒ IPC(Main)

☐ AI요약

☐ 대표청구항

1C

검색결과 하이라이트

ON/OFF

적용

취소

1D

1E

1F

Description	
경로	검색결과
	출력옵션 레이아웃팝업
	A. 리스트 목록 개수 옵션
	B. 항목 출력옵션 개수 제한 없음
	C. 검색결과 하이라이트 - ON/OFF버튼 클릭 > 적용/해제 - 검색조건에 해당되는 텍스트 하이라이트 설정 - 대상: 출원인, 성분명, 특성명
	D. 적용 클릭 > 검색결과 적용
	E. 취소 클릭 > 창닫기
1	F. 최초설정 화면 선택항목 참조
	페이지네이션
	2 페이지 이동 - 버튼: 1페이지, 이전, 다음, 마지막 - 인풋박스 숫자 입력 후 엔터
3	테이블 헤더 체크박스 페이지내 전체 문헌 선택
	문헌정렬 옵션 - 문헌일 내림차순/오름차순 - 출원일 내림차순/오름차순
기본값: 문헌일 내림차순	
V1.07 Modified 2025.10.23. 항목명 수정	
비고	

화면명칭

부가기능

코드

AF01

페이지

79

목연이 (1091)

1

□ 전체선택

상세보기

마이폴더

다운로드

요지리스트

성분분석

기술분류수정

명칭	기능	최대 건	비고	접근권한		
				관리자	특허담당자	발명자
전체선택	검색결과 내 전체 문헌 선택			○	○	○
패밀리그룹핑 후 전체선택	대표 패밀리문헌, 모든 패밀리문헌			○	○	○
상세보기	WIPSClip 상세보기 새탭	3,000건	WIPSClip https://page.wipsclip.co.kr/	○	○	○
마이폴더	WT, WO 마이폴더 문헌저장 모달	10,000건	WO, WT 마이폴더 전체 30만건	○	○	○
다운로드	엑셀 파일 다운로드 윈도우팝업	3,000건	엑셀 파일 참조	○	X	X
요지리스트	워드 파일 다운로드 윈도우팝업	1,000건	워드 파일 참조	○	○	X
성분분석	성분, 특성 차트 레이어팝업	10건		○	○	○
기술분류수정	기술분류 수정 레이어팝업	10,000건	(참고) 수정된 기술분류는 신착특허 기술분류 기준 학습에 활용	○	○	X

2

조건	토스트메시지
최대건 초과 시-V1.07 Delete 2025.11.07.	최대 문헌 수를 초과했습니다.
선택문헌 없음	선택한 문헌이 없습니다.

3B

기능별 최대 문헌 수

- 상세보기: 3,000건

- 마이폴더: 10,000건

- 다운로드: 3,000건

- 요지리스트: 1,000건

- 성분분석: 10건

- 기술분류수정: 10,000건

3B

□ 전체선택

대표 패밀리문헌

모든 패밀리문헌

2

선택한 문헌이 없습니다.

X

경로

검색결과 부가기능

1

V1.03 Modified 2025.08.18.
접근권한 추가, 마이폴더 최대건 수정
부가기능 리스트

- 접근권한 외 사용자 버튼 미제공

2

조건별 토스트메시지

3

전체선택 선택/해제 체크박스

A. 검색결과 전체 건수 선택/해제

B. 마우스오버 > 최대 건 안내툴팁

4

패밀리그룹핑 후 전체선택 마우스오버

A. 문헌선택 옵션 드롭다운

B. 클릭하여 선택 시 텍스트 강조

- 대표 패밀리 문헌: 대표문헌만 선택

- 모든 패밀리 문헌: 전체 문헌 선택

5

V1.04 Modified 2025.08.29.

'회피설계' 명칭 변경 > 성분분석

기획안 전체 동일하게 적용

6

V1.07 New 2025.11.07.

전체선택 후 부가기능 클릭 시, 문헌리스트 기

준으로 상위 문헌 최대건 자동선택하여 실행

e.g. 검색결과 15,000건 > 전체선택 후 다운로

드 클릭 > 리스트 상위문헌 10,000건 다운로드

V1.08 Modified 2025.11.28.

다운로드 최대건 3,000건으로 수정

V1.07 Modified 2025.11.13.

특허담당자 다운로드 권한 삭제

비고

V1.02 TBD 2025.08.07.

최대건, 다운로드 항목 확인

V1.03 TBD 2025.08.19.

다운로드 1,000건 기준으로 테스트 필요

V1.03 TBD 2025.08.21.

특허담당자 기능 권한 검토 완료

V1.07 Modified 2025.11.07.

다운로드, 기술분류수정 최대건 10,000건

특허상세		wipscLIP				
요청문헌 52 건						
No	요청번호					
1	US 6553350 B2					
2	KR 10-2013-0138197 A					
3	KR 10-2013-0135788 A					
4	KR 10-2013-0135184 A					
5	KR 10-1341269 B1					
6	KR 10-2013-0126541 A					
7	KR 10-1330630 B1					
8	KR 10-1330671 B1					
9	KR 10-1330209 B1					
10	KR 10-1328962 B1					
11	JP 2013-546011 A					
12	JP 2013-546119 A					
13	JP 5438110 B2					
14	JP 5438130 B2					
15	JP 2013-545165 A					
16	JP 2013-543902 A					
17	JP 5425777 B2					
18	JP 5426576 B2					
19	JP 2013-543634 A					
20	JP 5420561 B2					
21	JP 5421274 B2					
22	JP 2013-543189 A					
23	JP 2013-543232 A					

US 6553350 B2 (2003.04.22)		Method and apparatus for pricing products in multi-level product and organizational groups 한국어 말미 래범 제품 및 조직 그룹에서 제품 가격 결정 방법과 장치					
서지	청구항	발명의 설명	원문	제일리행정	제일리관개	인용	피인용
현재상태	소명 (온속기간만료)						
출원번호	09/253427 (1999.02.19)						
공개번호	2002-0026368 A1 (2002.02.28)						
등록번호	6553350 B2 (2003.04.22)						
Off. IPC (Main)	G06F-017/60						
출원인	Trilogy Development Group, Inc. Austin, Texas (US)						
발명자	Thomas J. Carter Austin TX (US)						
심사관	[Primary] Fiantzy Poinvil						
전체 1 건							1 / 1
우선권	우선권번호	우선일	발명의 명칭				
	US 08/664837	1996.06.17	Method and apparatus for pricing products in multi-level product and organizational groups				
전체 5 건							1 / 1

특허상세
wipscLIP

• KR 10-2013-0138137 A (2013.12.18)

표면 처리된 제올라이트를 포함하는 고투과 유량 역삼투막 및 이를 제조하는 방법

영어 일본어 High Flux Reverse Osmosis Membrane Comprising Surface Treated Zeolite And Manufacturing Method Thereof

서지	청구항	발명의 설명	원문	제일리행정	제일리관계	인용	피인용
현재상태	거절						
출원번호	10-2013-0065379 (2013.06.07)						
공개번호	10-2013-0138137 A (2013.12.18)						
Off. IPC (Main)	B01D-069/12						
출원인	주식회사 엘지화학 (LG CHEM, LTD.) 서울특별시 영등포구.. (KR) 고려대학교 산학협력단 (Korea University Research and Business Foundation) 서울특별시 성북구.. (KR) [원문상 출원인] 주식회사 엘지화학 서울특별시 영등포구 대이대로 *** (여의도동) (KR) [원문상 출원인] 고려대학교 산학협력단 서울 성북구 안암동*가 * (KR)						
발명자	이영주 대한 유성구.. (KR) 유종성 충청남도 연기군.. (KR) 김재홍 대한 유성구.. (KR) 신장규 대한 유성구.. (KR) 원윤경 충청남도 연기군.. (KR)						
대리인	정순성 서울특별시 강남구 강남대로 ***, *중 (역삼동, 타워****빌딩)(세은특허법률사무소)						
심사관	한승수						

1마이폴더 저장

2대상 건총 18 건

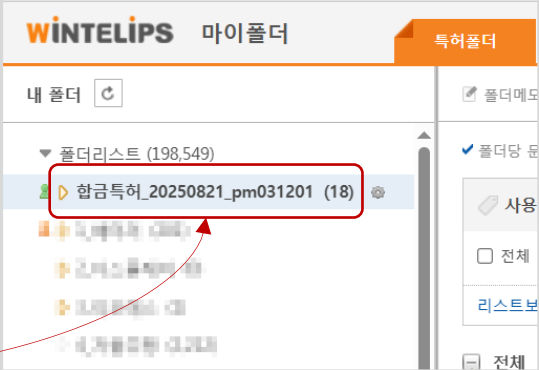
2폴더명함금특허_20250821_pm031201_김제철

3서비스● WINTELIPS ○ WIPS ON

3아이디아이디 선택

4저장

5취소



경로	Description
	검색결과 부가기능
1	문헌선택 > 마이폴더 클릭 > 마이폴더 저장 모달
2	대상 건수 폴더명 [자동입력] 함금특허_YYYYMMDD_hrs.min.sec_사용자이름 e.g. 함금특허_20250821_pm031201_김제철 V1.08 Modified 2025.11.12. 폴더명에 사용자이름 추가
3	V1.07 Modified 2025.11.07. 서비스 선택 ID [사용자 입력] PW [사용자 입력] 서비스: 기본값 WINTELIPS 아이디: 사용자 부서에 할당된 DB 아이디 목록 select
4	저장 클릭 > 사용자 마이폴더 폴더리스트 최상단에 폴더 생성하여 대상 문헌 저장 V1.08 Modified 2025.12.03. 폴더리스트 최하단에 폴더 생성
5	취소 클릭 > 창닫기
비고	
V1.07 Modified 2025.11.07. 마이폴더 저장 방식 수정 1. 부서별 아이디 관리: 관리자 페이지에서 부서 단위로 아이디 관리 2. 사용자가 마이폴더 저장 시 부서에 할당된 아이디를 선택하여 저장 3. 부서에 할당된 아이디 입력만으로 마이폴더 계정에 문헌 추가 가능	

1

조건	결과	메시지
아이디 미입력 후 저장 클릭	안내메서자-&해당 인풋박스 표시 alert	아이디를 선택해주세요.
비밀번호 미입력 후 저장 클릭	안내메서자-&해당 인풋박스 표시	비밀번호를 입력해주세요.
저장 클릭➢아이디 또는 비밀번호 오류	안내메서자	아이디 또는 비밀번호를 다시 확인해주세요.
사용자 마이폴더에 문헌 저장 완료	alert	마이폴더에 문헌이 저장되었습니다.
사용자 계정의 마이폴더 전체 문헌건수 초과 (30만건)	alert	마이폴더 최대 저장 건수를 확인해주세요.
계정의 토큰값이 없어 연결이 불가능한 경우	alert	마이폴더에 저장할 수 없습니다. 관리자에게 문의해주세요.

경로	검색결과 부가기능
1	조건 별 안내문구 V1.07 Modified 2025.11.07. 조건 수정
비고	

사용자 아이디

▼

비밀번호

●●●●●●●●

아이디를 선택해주세요.

사용자 아이디

비밀번호

V1.07 Delete 2025.11.07.
●●●●●●●●

비밀번호를 입력해주세요.

사용자 아이디

hsc001

비밀번호

●●●●●●●●

아이디 또는 비밀번호를 다시 확인해주세요.

마이폴더에 문헌이 저장되었습니다.

확인

마이폴더 최대 저장 건수를 확인해주세요.

확인

항목명	샘플	비고
No.	1	문헌리스트 순서
국가코드	KR	
출원인	현대제철 주식회사	
출원번호	10-2021-0146970	비로그인 SDDOC 링크 http://newsd.wips.co.kr
출원일	2021-10-29	
공개번호	10-2023-0081744 A	
공개일	2023-06-08	
등록번호	10-2631770	
등록일	2024-01-26	
상태정보	등록	
발명의 명칭	연신율이 우수한 초고강도 냉연강판 및 이의 제조방법	
발명의명칭 번역문		
AI 요약	[기술분야] 본 발명은 연신율 면에서 우수한 고강도 ...	제공국가: 전체, 제공언어: 한국어
요약	본 발명은 연신율이 우수한 초고강도 냉연강판 및 ...	
요약 번역문		
청구항구분	독립항	item > cl_sect 청구항구분코드 / 독립항, 종속항, 미분류
독립청구항	1. 중량%로, C: 0.15~0.3%, Si: 0.1~1.5%, Mn: 2.5~5.0%, ...	
청구항수	7	
전체청구항	1. 중량%로, C: 0.15~0.3%, Si: 0.1~1.5%, Mn: 2.5~5.0%,...	
전체청구항 번역문		
WIPS 패밀리 문헌번호(출원기준)	CN118613601A EP4442851A1	
출원인 대표명화 영문명	HYUNDAI STEEL COMPANY	
현재권리자	현대제철 주식회사	제공국가: KR,JP,US,CN
현재권리자 대표명화 영문명	HYUNDAI STEEL COMPANY	제공국가: KR,JP,US,CN
Original IPC Main	C22C-038/04	
WIPS 패밀리 ID	86513497	
WINTELIPS KEY	3524444000350	
업데이트일자		데이터가 현대제철에 반입된 날짜 기준 upd_dt_hsteel
기술분류 > 1순위 > 1depth, 2depth, 유사도(%)	전기강판, 무방향성, 80.00%	
기술분류 > 2순위 > 1depth, 2depth, 유사도(%)	냉연, 일반냉연, 10.10%	
기술분류 > 3순위 > 1depth, 2depth, 유사도(%)	도금강판, 고Mg, 9.90%	

다음페이지 이어서

경로

검색결과 부가기능

1

문헌 선택 > 다운로드 클릭 > 파일저장 팝업

2

다운로드 양식

- 엑셀 고정양식
- 현대폰트 사용

참조파일:

3

V1.03 Modified 2025.08.18.
항목 추가 > 공개번호, 공개일
V1.04 New 2025.08.29.
항목 추가 > 업데이트일자
V1.07 Modified 2025.11.07.
항목 추가 > 청구항구분
V1.08 Modified 2025.12.05.
출원인 제공기준 추가

비고

V1.02 TBD 2025.08.07.
항목 논의중, 엑셀 샘플 배포 예정
V1.03 TBD 2025.08.18.
1,000건 기준으로 테스트 후 문헌수 제한 필요시
다운로드를 이어하기 위한 팝업 제공
e.g. 500건 다운로드 > 500건 다운로드
V1.07 Modified 2025.11.07.
다운로드 최대건 수정 10,000건

요지리스트 다운로드

요청문헌 137 건 | 다운로드 범위지정 100 건 200 건 500 건

1 - 100 101 - 137

발명의명칭, 요약, 대표청구항 국가별 제공언어

- 기본항목: 한국어(KR, JP), 영어(US, EP, CN)
- 번역문: 영어(KR, JP), 한국어(US, EP, CN)

발명의명칭, 요약, 독립청구항, 대표청구항, 출원인, 출원인 대표명화 언어출력 우선순위

- 한국어 > 영어 > 기타 원어 (한국어/영어를 제외한 언어) (KR, JP)

V1.08 Modified 2025.12.11.

화면명칭	다운로드 엑셀 항목	코드	AF051	페이지	84	목연이 (1091)	Description
							경로
							검색결과 부가기능
							V1.04 New 2025.08.29. 페이지추가
							비고
							V1.04 TBD 2025.08.29. 성분 단위 - 질량(mass%), 중량(wt%), 부피(vol%), 원자(at%), 몰(mol%) - 성분 추출시 ppm은 자동적으로 0.0001을 곱해, 청구항 내 단위를 따라가도록 설정 - 만약 청구항에 단위가 명시되지 않은 경우는 기본적으로 질량으로 추출 특성 단위 데이터 확인 필요
항목명	샘플	비고					
청구항번호		전체청구항 대상, 청구항별로 행 생성 문헌의 청구항 수만큼 행을 생성하며, 중복되는 서지정보는 동일하게 제공 상한, 하한 없는 값은 빈값으로 제공 성분, 특성 상단 항목 순서 고정 (성분 약 70개, 특성 약 24개) 유효 자리수 기준 정의하여 통일 (실데이터확인 필요) e.g. 0.0300 주요항목 우선 배치 주요성분 20개 [페이지코드 SF08] 참조 주요특성 10개 [페이지코드 SF09] 참조 성분, 특성 순서 [페이지코드 SF10] 참조					
성분명1 > min, max, 단위							
성분명2 > min, max, 단위							
성분명3 > min, max, 단위							
...							
특성명1 > min, max, 단위							
특성명2 > min, max, 단위							
특성명3 > min, max, 단위							
...							

2

요지리스트_No.00 서지사항

출원번호, 출원일	등록번호, 등록일	출원인
발명의 명칭		현재상태
패밀리		기술분류
성분테이블		
특성테이블		
AI요약 or 요약		
대표청구항		

요지리스트_No.00 청구항

청구항		설계안	검토
청구항 번호	청구항내용		
청구항 번호	청구항내용		
청구항 번호	청구항내용		
청구항 번호	청구항내용		
청구항 번호	청구항내용		
...생략			
종합 검토의견			

경로	검색결과 부가기능
1	문헌 선택 > 다운로드 클릭 > 파일저장 팝업
2	요지리스트 양식 - 워드 고정양식 - 현대로고, 현대폰트 사용 - 2페이지로 구성, 문헌단위 반복 - 제공항목 세부정의 다음페이지 참조 - 참조파일:
비고	
V1.02 TBD 2025.08.07. 항목 논의완료, 워드 샘플 배포 예정	

페이지	항목명	샘플	비고
1	요지리스트_순번 서지사항	요지리스트_No.01 서지사항	문헌리스트 순서
	출원번호 (출원일)	KR 10-2021-0146970 (2021.10.29)	비로그인 SDDOC 링크
	2 등록번호 (등록일)	KR 10-2631770 (2024.01.26)	등록번호 없는 공개문헌은 빈값으로 제공
	출원인	HYUNDAI STEEL COMPANY	출력우선순위: 1. 출원인 대표명화 영문명 2. 출원인
	발명의 명칭	냉연 강판의 제조 방법	
	현재상태	등록	상태정보
	패밀리	CN113195766B EP3940104A2...	WIPS패밀리 문헌번호(출원기준)
	기술분류	[전기강판] - [무방향성]	1순위 기술분류명 [1depth] - [2depth]
	성분테이블	Si 2.00~5.00 중량%	명칭, Min~Max, 단위
	특성테이블	항복강도 400~600 Mpa	독립항 추출 구성, 최대 10개 주요항목 우선 배치 주요성분 20개 [페이지코드 SF10] 참조 주요특성 10개 [페이지코드 SF10] 참조 출력우선순위: 1. 청구항 번호순 2. 성분,특성 순서 (아래 예시 참조)
	요약	[기술분야] 본 발명은 특히 표면 품질이...	출력우선순위: 1. AI요약 2. 요약
	대표청구항	(a) 탄소(C): 0.0003 ~ 0.0034 중량%, ...	
2	요지리스트_순번 청구항	요지리스트_No.01 청구항	문헌리스트 순서
	청구항	1. (a) 탄소(C): 0.0003 ~ 0.0034 중량%, ...	전체청구항 삭제된 청구항도 제공 e.g. 2. 삭제
		7. 제 1 항에 있어서,상기 (f) 단계는...	
		8. 제 1 항에 있어서,상기 (e) 단계 후에...	
	설계안, 검토		빈칸
	종합검토의견		빈칸

독립항 1: C, Mn, B
독립항 2: C, Mn, B

C	Mn	B	C	Mn	B
0.15~0.30 중량	1.0~2.0 중량	0.0005~0.0040 중량	0.15~0.30 중량	1.0~2.0 중량	0.0005~0.0040 중량

발명의명칭, 요약, 대표청구항 국가별 제공언어
- 기본항목: 한국어(KR, JP), 영어(US, EP, CN)
- 번역문: 영어(KR, JP), 한국어(US, EP, CN)
발명의명칭, 요약, 독립청구항, 대표청구항, 출원인, 출원인 대표명화 언어출력 우선순위
- 한국어 > 영어 > 기타 원어 (한국어/영어를 제외한 언어) (KR, JP)
V1.08 Modified 2025.12.11.

성분, 특성을 제외한 전체 항목 말줄임 처리 없음

경로	검색결과 부가기능
1	V1.03 New 2025.08.18. 페이지 추가 요지리스트 제공항목
2	V1.04 New 2025.08.28. 문헌번호(문헌일) > 등록번호(등록일) 수정
비고	

2A

성분분석 항목선택

X

2

대상 건

총 10 건

항목 선택

성분

특성

3A

전체

3B

3C

6 C 탄소

14 Si 규소

25 Mn 망간

15 P 인

16 S 황

13 Al 알루미늄

20 Ca 칼슘

7 N 질소

5 B 붕소

29 Cu 구리

41 Nb 니오븀

28 Ni 니켈

24 Cr 크롬

생략

73 Ta 탄탈

76 Os 오스뮴

확인

취소

성분분석 항목선택

X

대상 건

총 10 건

항목 선택

성분

특성

전체

항복강도

인장강도

연신율

경도

항복비

6 굽힘성

면적분율

압하율

홀 확장성

결정립(입도)

주요항목 외 특성

생략

확인

취소

경로

검색결과 부가기능

1

문헌선택 > 성분분석 클릭 > 성분분석 항목선택 모달

2

성분분석 항목선택 모달

- 선택문헌 건수
- 성분 또는 특성 선택
- 성분 또는 특성 리스트

V1.04 Modified 2025.08.29.

A. 타이틀 수정

성분, 특성 리스트

선택문헌 독립항에 대한 성분, 특성 리스트

3

A. 전체 클릭 > 선택/해제

B. 주요항목 상단에 배치

C. 주요항목 외

주요성분 20개 [\[페이지코드 SF08\]](#) 참조

주요특성 10개 [\[페이지코드 SF09\]](#) 참조

4

성분, 특성 선택 > 확인 클릭 > 성분분석 차트레이어팝업 (다음페이지)

5

취소 클릭 > 창닫기

6

V1.06 Modified 2025.09.12.

특성명 수정

- 굴곡성 > 굽힘성
- 홀확정성 > 홀 확장성
- 결정립크기 > 결정립(입도)

비고

V1.02 TBD 2025.08.07.

차트 형태 논의 완료

V1.03 TBD 2025.08.21.

선택한 문헌에 기재된 성분의 범위 표시

검색결과 → 문헌선택(최대 10건) → 성분분석 클릭 → 선택문헌의 전체 성분, 특성 리스트 → 항목선택 (독립항 기준) → 항목별 차트 제공

그래프 형태, XY축 구성에 대해서는 다시 논의

1

성분분석

X

1

4

2

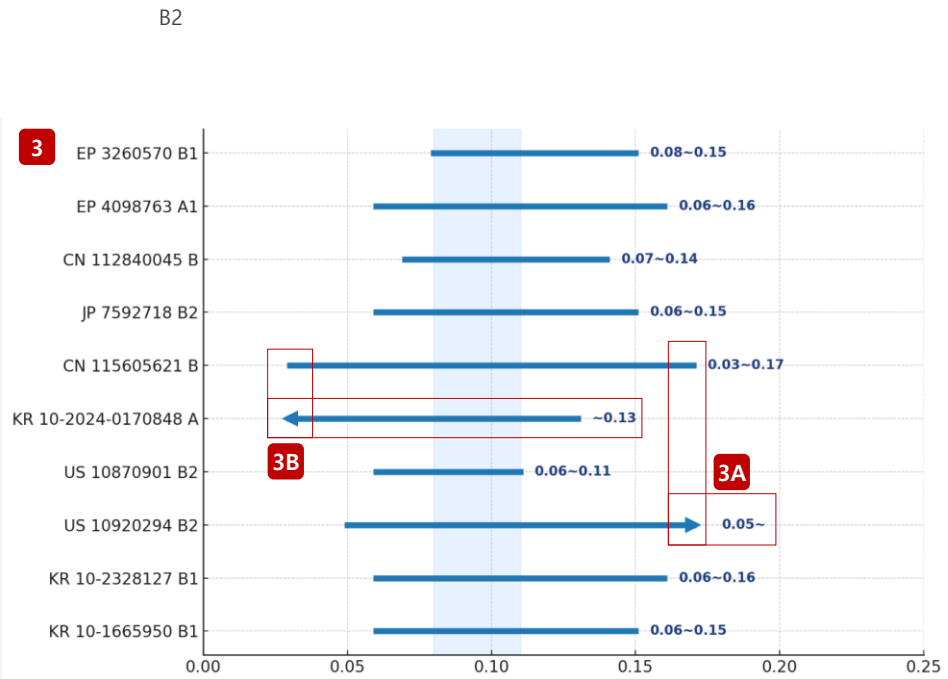
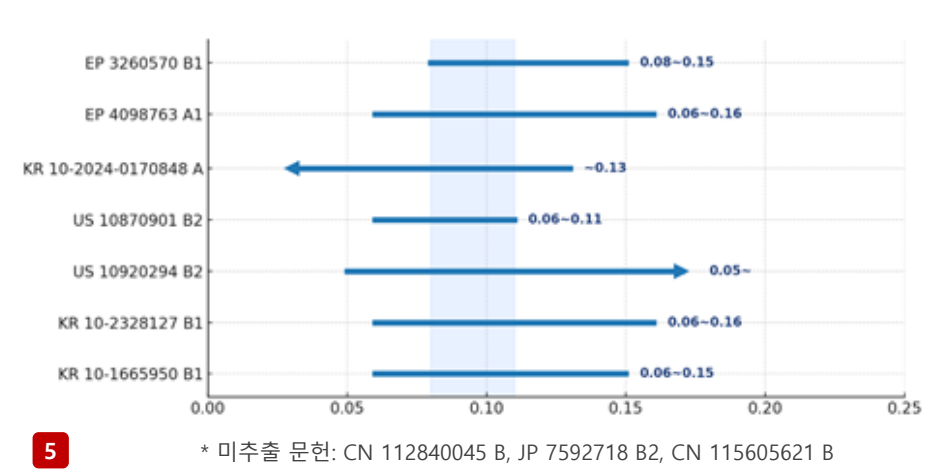
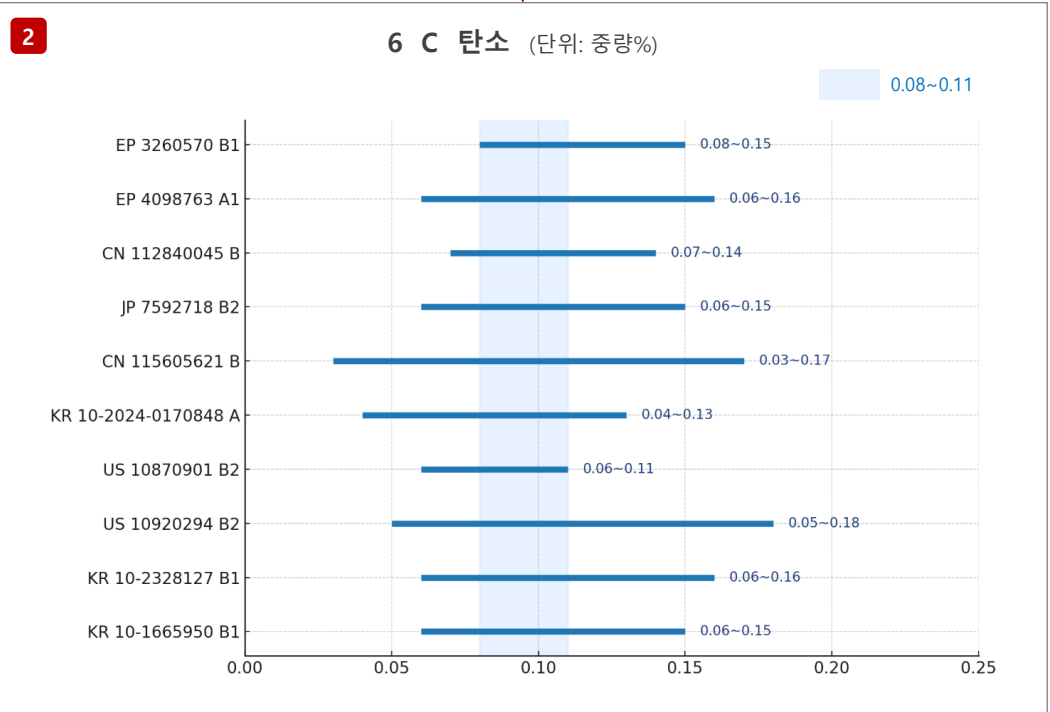
3

4

5

6

생략



- 경로
- 검색결과 부가기능
- V1.03 New 2025.08.22.
페이지 추가
V1.04 New 2025.08.29.
전체 내용추가
- 1 성분분석 차트 레이아웃
성분/특성 리스트 순서대로 차트 생성
- 차트 구성
 - 제목: 성분/특성명 (단위) 표시
 - X축: 함량
 - Y축: 문헌번호
 - 문헌별 함량 범위 레이블 표시
 - V1.05 Modified 2025.09.05.
중첩범위 차트 음영표시
 - 선택한 성분의 검색조건 범위 음영표시
e.g, 검색조건에 C 0.08~0.11 있는 경우
 - 검색조건에 항목 없는 경우 음영표시 미제공
 - 음영표시 범위 우측 상단 표시
- 함량 최대, 최소값 없는(빈값인) 문헌
- A. 최대값 없음 US 10920294 B2
 - 선택문헌 전체 최대값(0.17)과 동일하게 차트 생성
- 3
 - 화살표로 최대값 없음 표시
 - 함량 레이블 최대값 빈값으로 표시
- B. 최소값 없음 KR 10-2024-0170848 A
 - 선택문헌 내 최소값(0.03)과 동일하게 차트 생성
 - 화살표로 최소값 없음 표시
 - 함량 레이블 최소값 빈값으로 표시
- 다운로드 버튼
 - 차트 영역 마우스오버 > 버튼 표시
 - 클릭 > 차트 이미지 다운로드
- 4
- V1.08 New 2025.11.13.
 - 선택 문헌에 성분/특성 없는 경우, 차트 Y축에서 제외, 차트 하단에 미추출 문헌번호 제공
 - 미추출 문헌 없는 경우, 표시 안함
- 5
- 비고
- V1.03 TBD 2025.08.21.
항목별 차트 제공
그래프 형태, XY축 구성 논의 완료
- V1.05 TBD 2025.09.04.
음영표시 > 검색조건으로 수정요청

기술분류 수정X

순위를 선택하고 기술분류를 클릭하세요.

대상 건총 13 건

기술분류 선택

1전기강판-무방향성70%

2

2냉연-일반냉연20%ON/OFF

3도금강판-고Mg10%ON/OFF

건설강재	롤	후판	열연	냉연	전기강판	핫스탬핑	특수강	AL판재	분말	도금강판	분리판	기타
형강	롤	액체연료탱크	자동차강판	자동차강판	방향성	핫스탬핑	봉강	AL판재	순철	저Mg	분리판	기타
철근		라인파이프	열연박강판	일반냉연	무방향성		선재		자성	고Mg		
		압력용기					봉선					
		고장력강										
		구조용강										

3

저장취소

1

선택한 문헌의 기존 기술분류가 모두 변경됩니다.
계속 진행하시겠습니까?

확인

취소

4

기술분류가 저장되었습니다.

X

경로	검색결과 부가기능
	V1.06 New 2025.09.09. 문헌선택 > 기술분류 수정 클릭 시 alert > 확인 클릭 > 기술분류 수정 모달
1	V1.07 Modified 2025.10.23. 기술분류 수정 모달 기본값 ——2,3-ON ——1,2,3 모두 선택값, 입력값 없음 - 2,3 OFF / 기술분류1 100%
2	순위 선택 후 2depth 기술분류명 클릭 > 1depth-2depth 기술분류명으로 자동입력
3	저장 클릭 > 대상 건에 기술분류 적용 취소 클릭 > 창닫기
4	V1.03 New 2025.08.18. 저장 완료 토스트메시지
5	V1.05 New 2025.09.05. 기술분류에 기타 추가 V1.07 New 2025.10.20. 기술분류에 롤 추가
비고	
V1.03 TBD 2025.08.21. 현대제철 검토 V1.05 TBD 2025.09.04. 기술분류에 '기타' 추가 요청 전체 기술분류표 수정 1순위 100% 필수조건 검색시 '기타' 선택해야 검색 신착특허 학습 시 제외	

Description
경로 검색결과 부가기능
V1.03 New 2025.08.18. 입력조건 추가 V1.05 New 2025.09.04. 입력조건 추가
비고
V1.03 TBD 2025.08.21. 현대제철 검토

1

%

순위를 선택하세요.

2

%

ON/OFF

3

%

ON/OFF

1

전기강판-무방향성

100

%

2

%

ON/OFF

3

%

ON/OFF

1

전기강판-무방향성

20

%

입력값이 올바르지 않습니다.

2

냉연-일반냉연

80

%

ON/OFF

3

%

ON/OFF

항목	형식	입력 조건	예시	결과	메시지
기술분류명	버튼	순위선택 없이 기술분류명 클릭		메시지 출력	순위를 선택하세요.
		2, 3 OFF & 순위선택 없이 기술분류명 클릭		1에 선택한 기술분류명 입력	
		1, 2, 3 중복 기술분류명 클릭		기술분류 입력 안됨 & 메시지 출력	동일한 기술분류가 존재합니다.
ON/OFF	버튼	2, 3 OFF		1에 100% 자동입력(편집 불가) 3 ON/OFF 버튼 비활성화	
		2 ON		1 인풋박스 활성화 1 입력 시 2순위 유사도 [100-1입력값] 자동입력(편집 불가) 3 ON/OFF 버튼 활성화	
		2, 3 ON		1, 2 인풋박스 활성화 1, 2 값 입력 시 3순위 유사도 [100-(1입력값+2입력값)] 자동입력(편집 불가)	
기술분류 유사도	Text	1 입력값 = 2 입력값	50, 50	메시지 출력 & 해당 인풋박스 표시	입력값이 올바르지 않습니다.
		1 입력값 < 2 계산값 1 입력값 < 2 입력값 1 입력값 또는 2 입력값 < 3 계산값	20, 80 30, 50 30, 20, 50	메시지 출력 & 해당 인풋박스 표시	입력값이 올바르지 않습니다.
		숫자 외, 소수점 입력		메시지 출력 & 해당 인풋박스 표시	숫자만 입력 가능합니다.
		합계 100 초과	200	메시지 출력 & 해당 인풋박스 표시	입력값이 올바르지 않습니다.
		입력값 없는 경우		메시지 출력 & 해당 인풋박스 표시	값을 입력해주세요.
전체		ON상태 기술분류 입력 없이 저장 클릭		메시지 출력	값을 입력해주세요.
기타		2, 3 OFF 인 경우에만 '기타' 기술분류 선택가능 2-ON 또는 2, 3-ON (1순위 100%-필수조건)		기술분류 '기타' 버튼 비활성화	

사용자	마이폴더	공지사항	오류신고
-----	------	------	------

ID

이름

소속

권한

1

-- 전체 --

-- 전체 --

검색

초기화

총 3 사용자 등록 2 1 / 2 ◀ ▶

아이디	이름	소속	직위	직책	이메일	권한	생성일▼		
wips1234567	김제철	특허팀			wips1234567@wips.co.kr	관리자	2025.08.04	4	비밀번호 초기화
wips1234568	김특허	특허팀			wips1234568@wips.co.kr	특허담당자	2025.08.03		비밀번호 초기화
wips1234569	김연구	연구개발팀			wips1234569@wips.co.kr	발명자	2025.08.02	6	비밀번호 초기화

가운데정렬 가운데정렬 가운데정렬 가운데정렬 가운데정렬 가운데정렬

The diagram illustrates the data flow and user interface for the patent information system. It shows two main components: '소속' (Affiliation) and '권한' (Authority). The '소속' component has a dropdown menu with '전체' (All) selected, displaying a list of departments: 'DB 저장된 전체 소속 목록' (DB stored all affiliation list) and '가나다 순으로 출력' (Output in alphabetical order). The '권한' component has a dropdown menu with '전체' (All) selected, displaying a list of users: '특허담당자' (Patent officer), '발명자' (Inventor), and '관리자' (Administrator).

4

비밀번호를 초기화 하시겠습니까?

확인

취소

5

삭제하시겠습니까?

확인 취소

초기화

- 아이콘 적용
- 클릭시 ID, 이름, 소속, 권한 초기값 변경
- ID : 빈 값
- 이름 : 빈 값
- 소속 : 전체
- 권한 : 전체

사용자 등록
- 클릭시 사용자 등록 레이어 열림

사용자 리스트

- 페이지당 리스트수 : 100건
- 정렬 : 생성일 내림차순
- 이름 클릭시 사용자 수정 레이아웃 열림

V1.04 Modified 2025.08.29.
V1.07 Modified 2025.11.07.
비밀번호 초기화

- 클릭시 컨펌창 출력, 확인 클릭시 비밀번호 초기화 및 계정 잠금해제 처리
- 초기화 비밀번호: 1234
- 그룹웨어 사용자는 버튼 노출 없음

- 클릭시 컴퓨창 출력
- 컴퓨창에서 확인 클릭시 해당 사용자 삭제
되

V1.03 Modified 2025.08.21.
연구원 > 발명자 로 변경

V1.07 Modified 2025.11.07.
항목 추가 > 직위, 직책

비고

V1.03 TBD 2025.08.21.
현대제철 그룹웨어 사용자 항목 확인

사용자 등록

X

1

* 아이디

5자리 이상 최대 30자 이내

등록 가능합니다.

* 이름

소속

특허팀

직위

직책

* 이메일

3

* 권한

☐ 특허담당자

☐ 발명자

☐ 관리자

닫기

2

등록

아이디 자동중복체크

아이디 중복시 : 중복된 아이디가 있어 등록할 수 없습니다.

아이디 중복 없는 경우 : 등록 가능합니다.

등록하시겠습니까?
확인시 사용자에게
비밀번호 설정 메일이 발송됩니다.

확인

취소

조건	2 알럿
필수항목 미입력 상태에서 저장 버튼 클릭시	[항목명]을 입력해주세요. [확인]
저장 버튼 클릭시 아이디 생성규칙에 맞지 않는 경우	아이디는 영문 또는 숫자 5자리 이상 입력 가능합니다. [확인]
아이디 중복 상태에서 저장 버튼 클릭시	동일한 아이디가 있습니다. 아이디를 변경해주세요. [확인]
권한을 선택하지 않은 상태에서 저장 버튼 클릭시	권한을 선택해주세요. [확인]

경로

1 사용자 등록

- 아이디, 이름, 이메일, 권한 : 필수값
- 아이디는 자동중복체크되고, 결과메시지 출력

2 등록

- 클릭시 컨펌창 출력, 컨펌창에서 확인 선택 시 사용자 등록되고 사용자 리스트로 이동
- 조건에 맞지 않는 경우 앨럿창 출력

3 **V1.03 Modified 2025.08.21.**
소속 DB 저장된 '소속' 목록 select

4 **V1.03 Modified 2025.08.21.**
연구원 > 발명자 로 변경

V1.07 Modified 2025.11.07.
항목 추가 > 직위, 직책

비고

V1.03 TBD 2025.08.21.
현대제철 그룹웨어 사용자 항목 확인

사용자 수정

X

1

* 아이디

wips1234567

* 이름

김제철

소속

특허팀

▼

직위

직책

* 이메일

wips1234567@wips.co.kr

* 권한

☐ 특허담당자

☐ 발명자

☒ 관리자

닫기

수정

2

수정하시겠습니까?

확인

취소

2

2

조건	알럿
이름 미입력 상태에서 저장 버튼 클릭시	이름을 입력해주세요. [확인]
이메일 미입력 상태에서 저장 버튼 클릭시	이메일을 입력해주세요. [확인]

경로	
1	사용자 수정 - 이름, 이메일, 권한 : 필수값
2	수정 - 클릭시 컨펌창 출력, 컨펌창에서 확인 선택 시 사용자 정보 수정되고, 사용자 리스트로 이동 - 조건에 맞지 않는 경우 앨럿창 출력
3	V1.03 Modified 2025.08.21. 연구원 > 발명자 로 변경
4	V1.07 Modified 2025.11.07. 항목 추가 > 직위, 직책
비고	

제목		작성자	소속	작성일▼
전문검색이 동작하지 않습니다.		김제철 (idididid)	특허팀	2025.08.04
전문검색이 동작하지 않습니다.		김제철 (idididid)	특허팀	2025.08.03
전문검색이 동작하지 않습니다.		김제철 (idididid)	특허팀	2025.08.02
좌측정렬		가운데정렬	가운데정렬	가운데정렬

정리	
1	초기화 - 아이콘 적용 - 클릭시 제목, 이름, 소속 초기값 변경 - 제목: 빈 값 - 이름: 빈 값 - 소속: 전체 V1.07 Modified 2025.11.07. 항목 수정 ID → 제목
2	오류신고 - 클릭시 오류신고 화면 이동
3	오류신고 리스트 - 페이지당 리스트수 : 10건 - 정렬 : 작성일 내림차순 - 제목 클릭시 오류신고 내용 화면 이동
비고	

사용자	마이폴더	공지사항	오류신고
-----	------	------	------

오류신고 등록

1

* 제목

작성자

김제철

* 내용

첨부파일

2

파일첨부

3

[오류이미지1.png](#) [X] [오류이미지2.png](#) [X]

수신인

웍스담당자 (~~~~~@wips.co.kr, ~~~~~@wips.co.kr, ~~~~~@wips.co.kr)

4

목록

5

등록

조건	알럿	5
제목 미입력 상태에서 등록 버튼 클릭시	제목을 입력해주세요. [확인]	
내용 미입력 상태에서 등록 버튼 클릭시	내용을 입력해주세요. [확인]	

5

오류신고를 등록하시겠습니까?

확인

취소

경로

1	오류신고 - 제목, 내용 : 필수값 - 작성자 : 사용자 자동 입력 - 수신인 : 웍스담당자 (개발담당자, AI담당자, 기획담당자 이메일 출력), [V1.03] 시스템관리자 추가 V1.07 New 2025.10.17. - 제목: 20자 제한 / 내용: 제한 없음
2	파일첨부 - 클릭시 윈도우 파일 열기창 열림 V1.07 New 2025.10.17. - 첨부파일 확장자: 이미지(JPG(JPEG), PNG, GIF), 한글, PPT, 워드, 엑셀, ZIP V1.07 New 2025.10.29. - 첨부파일 용량제한 30MB
3	삭제 버튼 - 클릭시 파일 삭제됨 - 아이콘 처리
4	목록 - 클릭시 오류신고 리스트로 화면 이동
5	등록 - 클릭시 컨펌창 출력, 컨펌창에서 확인 선택시 작성된 오류신고 내용 등록되고, 오류신고 리스트로 이동 - 클릭시 조건에 맞지 않는 경우 알럿 출력
비고	

사용자	마이폴더	공지사항	오류신고
-----	------	------	------

오류신고 내용

제목	전문검색이 동작하지 않습니다.		
작성자	김제철	작성일	2025.08.04
내용	전문검색이 동작하지 않습니다. 전문검색이 동작하지 않습니다. 전문검색이 동작하지 않습니다. 전문검색이 동작하지 않습니다. 전문검색이 동작하지 않습니다.		
첨부파일	오류이미지1.png 오류이미지2.png		
수신인	웹스담당자 (~~~~~@wips.co.kr)		

1

목록

경로	
1	목록 - 클릭시 오류신고 리스트로 화면 이동
비고	

메일제목	수신자
[현대제철 HIPAS] 오류신고 접수	1 웍스담당자

HYUNDAI
STEEL

HIPAS

오류신고 접수

오류신고가 접수되었습니다.

시스템에 접속하셔서 확인해주시기 바랍니다.

신고자 아이디	wips1234568
신고자 이름	김특허
제목	전문검색이 동작하지 않습니다.

본 메일은 발신 전용 메일로 회신되지 않습니다.

경로	
1	웍스담당자 - 개발담당자, AI담당자, 기획담당자 이메일로 발송
2	V1.03 New 2025.08.21. 오류신고 처리에 대해서는 시스템 내에서 완료 처리를 하거나, 메일을 발송하지 않고, 운영자가 직접 처리 후 메일 발송
비고	

사용자

마이폴더

공지사항

오류신고

제목+내용

이름

공지여부

팝업여부

1

-- 전체 --

-- 전체 --

검색

초기화

총 3

공지사항 등록

2

1 / 2

제목	작성자	공지여부	팝업여부	작성일▼
11/26(수) 00:00 ~ 05:00 서비스 일시 중지 안내	김제철	Y	Y	2025.11.20
HIPAS 시스템 오픈	김제철	Y	N	2025.11.03
좌측정렬	가운데정렬	가운데정렬	가운데정렬	

Description
경로
V1.07 New 2025.10.17. 페이지추가
1 초기화 - 아이콘 적용 - 클릭시 항목 초기값으로 변경 - 제목+내용 : 빈 값 - 공지여부, 팝업여부 : 전체
2 공지사항 등록 - 클릭시 공지사항 등록 화면 이동
3 리스트 - 페이지당 리스트수 : 10건 - 정렬 : 작성일, 제목 내림차순 - 제목 클릭시 공지사항 상세 화면 이동
비고

사용자	마이폴더	공지사항	오류신고
-----	------	------	------

공지사항 등록

1	* 제목	
	작성자	김제철
	* 내용	
2	공지여부	☒ Y 공지일자 YYYYMMDD ☐ N
3	팝업여부	☐ Y 팝업일자 YYYYMMDD ☒ N 팝업하단 닫기 설정 ☐ 오늘 하루 보지 않기 ☐ 다시 보지 않기

5

조건	알럿
제목 미입력 상태에서 등록 버튼 클릭시	제목을 입력해주세요. [확인]
내용 미입력 상태에서 등록 버튼 클릭시	내용을 입력해주세요. [확인]

4

목록

5

등록

5

공지사항을 등록하시겠습니까?

확인

취소

경로

V1.07 New 2025.11.07.
페이지추가

1

제목: 필수값, 20자 제한
내용: 필수값, 제한 없음

2

공지여부
Y 선택 > 캘린더 활성화
N 선택 > 캘린더 비활성화
캘린더 선택 일시부터 공지사항 메뉴 리스트 노출

V1.08 New 2025.12.03.

공지여부 N인 경우,
- 메인 페이지, 공지사항 페이지: 미노출
- 관리자>공지사항 페이지에서만 확인 가능

3

팝업여부
Y 선택 > 캘린더 활성화
N 선택 > 캘린더 비활성화
캘린더 선택 일시부터 메인 페이지 팝업 노출

4

목록
- 클릭시 공지사항 리스트로 화면 이동

5

등록
- 클릭시 컨펌창 출력, 컨펌창에서 확인 선택 시 작성된 공지사항 등록되고, 공지사항 리스트로 이동
- 클릭시 조건에 맞지 않는 경우 알럿 출력

비고

화면명칭		관리자 > 공지사항 > 팝업여부 설정 > 메인 팝업	코드	AD11	페이지	101	목연이 (1091)	Description
1	HYUNDAI STEEL HIPAS 2 HIPAS 시스템 점검을 진행할 예정입니다. 이로 인해 서비스 이용에 제한이 있을 수 있는 점 양해 부탁드립니다. ■ 일시 : 2025년 11월 26일(수) 00:00 ~ 05:00 (5시간) ※ 점검 시간은 작업 상황에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 점검 시간 동안 서비스 이용이 불가합니다.							경로
								V1.07 New 2025.11.07. 페이지추가
								1 팝업여부 설정 시 메인 페이지 팝업
								2 팝업 내용이 팝업창 사이즈 초과하는 경우 스크롤 생성
								닫기 클릭 > 팝업 닫기 체크박스 3 - 오늘 하루 보지 않기 - 다시 보지 않기
								4 팝업 여러 개인 경우, 최신 팝업이 위로 위치
								비고

1

마이폴더 계정 등록

X

* 서비스

☒ WINTELIPS

☐ WIPS ON

* 아이디

등록 가능합니다.

* 소속

닫기

등록

3

마이폴더 계정 수정

X

서비스

WINTELIPS

아이디

hsc000

* 소속

닫기

수정

아이디 자동중복체크

HIPAS에 등록된 아이디 중복시 : 중복된 아이디가 있어 등록할 수 없습니다.

WT/WO 내 아이디 중복시 : 아이디를 등록할 수 없습니다. 운영자에게 문의해주세요.

아이디 중복 없는 경우 : 등록 가능합니다.

2

마이폴더 계정을 등록하시겠습니까?

확인

취소

4

수정하시겠습니까?

확인

취소

5

조건	알럿
필수항목 미입력 상태에서 저장 버튼 클릭시	[항목명]을 입력해주세요. [확인]
서비스를 선택하지 않은 상태에서 저장 버튼 클릭시	서비스를 선택해주세요. [확인]
아이디 중복 상태에서 저장 버튼 클릭시	동일한 아이디가 있습니다. 아이디를 변경해주세요. [확인]

경로	
	V1.07 New 2025.11.07. 페이지추가
	마이폴더 계정 등록 - 서비스, 아이디, 소속 : 필수값 - 서비스 및 아이디 자동중복체크되고, 결과 메시지 출력
1	- V1.08 Modified 2025.12.10. 중복체크 조건 추가 - 소속 DB 저장된 '소속' 목록 select
2	등록 - 클릭시 컨펌창 출력, 컨펌창에서 확인 선택 시 아이디 등록되고 아이디 리스트로 이동 - 조건에 맞지 않는 경우 알럿창 출력
3	마이폴더 계정 수정 - 소속 : 필수값
4	수정 - 클릭시 컨펌창 출력, 컨펌창에서 확인 선택 시 아이디 정보 수정되고, 아이디 리스트로 이동 - 조건에 맞지 않는 경우 알럿창 출력
5	등록/수정 조건
	V1.08 Modified 2025.11.11. 소속 여러개 선택 가능
	비고

제목+내용		1
	검색	
		1 / 2  
제목		작성일
11/26(수) 00:00 ~ 05:00 서비스 일시 중지 안내		2025.11.20
HIPAS 시스템 오픈		2025.11.03
좌측정렬		가운데정렬

Description	
경로	공지사항
3	V1.07 New 2025.10.17. 페이지추가
1	검색필드
2	페이지 이동 - 관리자>오류신고 리스트와 동일
3	공지사항 리스트 - 관리자>오류신고 리스트와 동일
4	공지사항 리스트 - 페이지당 리스트수 : 10건 - 정렬 : 작성일 내림차순 - 제목 클릭시 공지사항 내용 화면 이동
비고	

공지사항

제목	11/26(수) 00:00 ~ 05:00 서비스 일시 중지 안내	2025.11.20
내용	서비스 점검 작업이 진행될 예정입니다. 점검시간 동안 서비스 사용이 중단됩니다. 이용에 불편을 드려 죄송합니다. 2025.11.04(화) 19:00~2025.11.05(수) 06:00	

1

목록

Description

V1.07 New 2025.10.17.
페이지추가

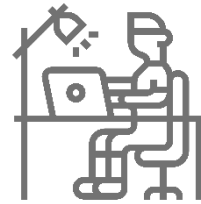
1 상단 메뉴
클릭 > 해당 메뉴로 이동

2 내용: 매뉴얼 PPT 참조
2차 개발 완료 후 이미지 업데이트 필요

3 V1.08 Modified 2025.11.26.
특허담당자, 발명자 구분

4

비고



End of Document